МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра комп’ютерних наук

ЗВІТ

до проєктної роботи
з дисципліни «Методи оптимізації»
на тему «Застосування методів оптимізації
до відновлення цифрового зображення»
Варіант 8

Виконала: студентка групи ІКМ-224в
Можаєва К. Є.
Перевірив: Барбін К. А.

Харків 2026

ЗМІСТ

ВСТУП 3

ПІДГОТОВКА ДАНИХ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 4

ЧАСТИНА 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 МЕТОД СВЕННА 6

ЧАСТИНА 2. ДИХОТОМІЯ І ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ 15

ЧАСТИНА 3. НЕЛДЕР-МІД ТА ПАУЕЛЛ.....21

ЧАСТИНА 4. ГРАДІЄНТНІ МЕТОДИ 28

ЧАСТИНА 5. УМОВНА ОПТИМІЗАЦІЯ 47

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 58

ВСТУП

Метою проєктної роботи є дослідження та практичне застосування методів одновимірної, багатовимірної, градієнтної та умовної оптимізації для відновлення цифрового зображення, спотвореного адитивним гауссовим шумом. Об’єктом дослідження є напівтонове зображення розміром 128 × 128 пікселів, а предметом - залежність якості відновлення від параметрів фільтрів і алгоритмів оптимізації.

У роботі послідовно виконано п’ять лабораторних етапів: локалізацію мінімуму методом Свенна; уточнення параметра методами дихотомії та золотого перерізу; двопараметричну оптимізацію методами Нелдера-Міда і Пауелла; мінімізацію квадратичного функціонала градієнтними методами; розв’язання задачі з явними обмеженнями на значення пікселів. Критеріями якості є середньоквадратична похибка MSE та пікове відношення сигналу до шуму PSNR.

Для варіанта 8 використано зерно генератора 168081 та стандартне відхилення шуму 0,1449. Обчислення виконано мовою Python із бібліотеками NumPy, Pillow і Matplotlib. Програмний код подано в електронному додатку до проєкту.

ПІДГОТОВКА ДАНИХ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Початкове зображення було нормовано до діапазону [0; 1]. До кожного пікселя додано незалежну випадкову величину з нормальним розподілом із нульовим математичним сподіванням та σш = 0,1449. Після додавання шуму значення обрізалися до допустимого діапазону.

Середньоквадратичну похибку та PSNR обчислювали за формулами $MSE = (1/N)\cdot\Sigma(I_i - K_i)^2$ та $PSNR = 10\cdot\lg(1/MSE)$, де I - відновлене або спотворене зображення, K - еталонне зображення, N - кількість пікселів.

Таблиця 1 – Початкові параметри варіанта 8

Параметр	**Значення**
Розмір зображення	128 × 128
Кількість пікселів	16 384
Зерно генератора	168081
σ шуму	0,144900
Початкова MSE	0,017866111
Початковий PSNR	17,479700 дБ
Значень поза [0; 1] до обрізання	1840

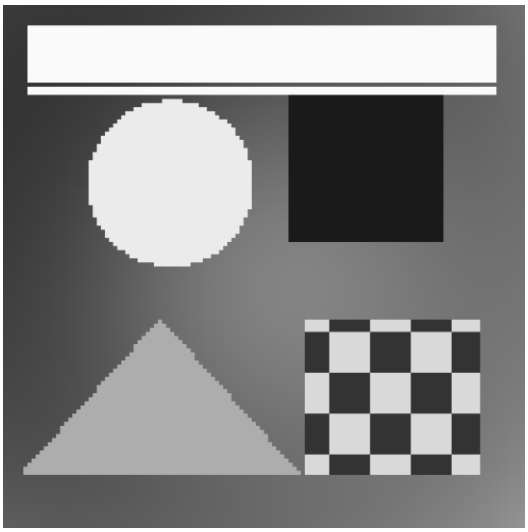


Рисунок 1 – Початкове еталонне зображення

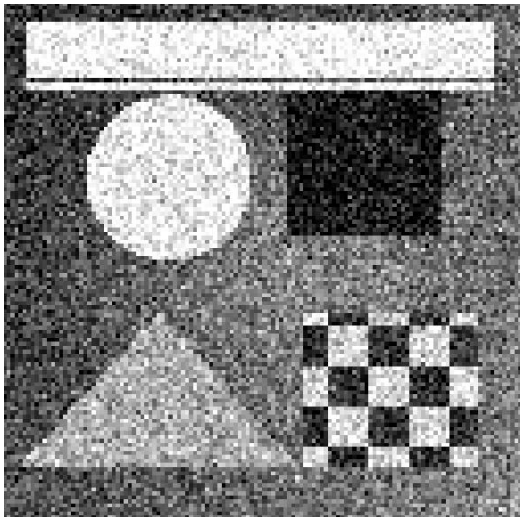


Рисунок 2 – Зображення після додавання гауссового шуму

Висновок до підготовчого етапу. Після додавання шуму PSNR зменшився до 17,48 дБ, а MSE зросла до 0,01787. Ці значення використовуються як базовий рівень для оцінювання всіх подальших методів.

ЧАСТИНА 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 МЕТОД СВЕННА

Мета роботи

Метою роботи є реалізація гауссового фільтра та застосування методу Свенна для знаходження відрізка, усередині якого міститься оптимальне значення параметра розмиття σ.

Крок 1.1. Цільова функція

Для оцінювання якості відновлення використовується цільова функція

$$f(\sigma) = MSE\big(G_\sigma\big(I_{\text{noisy}}\big), I_{\text{clean}}\big),$$

де G_σ - гаусів фільтр із параметром σ, I_{noisy} - зашумлене зображення, а I_{clean}- початкове еталонне зображення.

Параметр розмиття обирається з допустимого діапазону $\sigma \in [0{,}05;\ 8{,}0]$. Необхідно знайти інтервал локалізації мінімуму функції $f(\sigma)$.

Середньоквадратична похибка обчислюється за формулою

$$MSE = \frac{1}{HW}\sum_{i=0}^{H-1}\sum_{j=0}^{W-1}\big(I_{\text{restored}}(i,j) - I_{\text{clean}}(i,j)\big)^2,$$

де H і W - висота та ширина зображення.

Таким чином, функція $f(\sigma)$ показує, наскільки результат фільтрації відрізняється від еталонного зображення. Чим менше значення $f(\sigma)$, тим кращою є якість відновлення.

Крок 1.2. Побудова гаусового ядра

$$w_t = \frac{\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)}{\sum_{k=-r}^{r}\exp\left(-\frac{k^2}{2\sigma^2}\right)}, \qquad t = -r, \dots, r,$$

де радіус ядра обчислюється як

$$r = \lfloor 4\sigma + 0{,}5 \rfloor.$$

Для початкового значення варіанта 8

$$\sigma = 0{,}2315,$$

отримуємо

$$r = \lfloor 4 \cdot 0{,}2315 + 0{,}5 \rfloor = \lfloor 1{,}426 \rfloor = 1.$$

Отже, ядро містить три елементи:

$$w = [0{,}000088732470;\ 0{,}999822535060;\ 0{,}000088732470].$$

Сума всіх елементів ядра дорівнює одиниці:

$$\sum w_t = 1.$$

Нормування забезпечує суму ваг ядра, що дорівнює одиниці. Завдяки цьому фільтрація не змінює яскравість однорідного зображення.

Фільтрація виконується у два проходи: спочатку по горизонталі, а потім по вертикалі. Це дає той самий результат, що й двовимірне гаусове ядро, але потребує меншої кількості обчислень.

Крок 1.3. Ручне обчислення одного пікселя

Розглянемо піксель із координатами (62;62). Для його обчислення використовується така ділянка зашумленого зображення:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}544387423881 & 0{,}226528288960 & 0{,}411781199850 \\ 0{,}498517368160 & 0{,}486751351331 & 0{,}442431553880 \\ 0{,}194093821645 & 0{,}459000865798 & 0{,}310995554918 \end{pmatrix}.$$

Позначимо

$$a = 0{,}000088732470, \qquad b = 0{,}999822535060.$$

Після горизонтального проходу отримуємо:

$$u_{61,62} = a \cdot 0{,}545537120 + b \cdot 0{,}225634490 + a \cdot 0{,}412960211 = 0{,}226572931335;$$

$$u_{62,62} = a \cdot 0{,}498174750 + b \cdot 0{,}488286170 + a \cdot 0{,}442117295 = 0{,}486748462754;$$

$$u_{63,62} = a \cdot 0{,}192453627 + b \cdot 0{,}459237788 + a \cdot 0{,}309383240 = 0{,}458964227065.$$

Після вертикального проходу значення центрального пікселя становить

$$I_{\text{result}}(62{,}62) = a\,u_{61,62} + b\,u_{62,62} + a\,u_{63,62} \approx 0{,}486722911372.$$

Отримане вручну значення збігається з результатом програми в межах округлення. У формулах наведено округлені значення; програма використовує повну точність обчислень.

Крок 1.4. Застосування методу Свенна

Для варіанта 8 використовуються початкові параметри

$$\sigma_0 = 0{,}2315, \qquad \Delta_0 = 0{,}22.$$

Метод Свенна спочатку перевіряє значення функції в початковій точці, праворуч і ліворуч від неї. Після визначення напрямку спадання крок послідовно подвоюється, доки значення цільової функції не почне зростати. Ліва пробна точка $\sigma_0 - \Delta_0 = 0{,}0115$ виходить за допустимий діапазон. Тому в програмі вона замінюється нижньою межею $\sigma_{\text{left}} = 0{,}05$.

Таблиця 1 - Ітерації методу Свенна

Виклик	k	σ	$f(\sigma)$	Δ	p	**Дія**
1	0	0,231500	0.017853999	0,220000	0	Початкова точка
2	0	0,451500	0.010494842	0,220000	0	Пробний крок праворуч
3	0	0,050000	0.017866111	−0,220000	1	Пробний крок ліворуч; обрано рух праворуч
4	1	0,891500	0.007509493	0,440000	0	Розширення інтервалу
5	2	1,771500	0.012241677	0,880000	0	Значення функції зросло; зупинка

У вибраному напрямку праворуч значення цільової функції послідовно зменшуються:

$$f(0{,}2315) = 0{,}017853999,$$
$$f(0{,}4515) = 0{,}010494842,$$
$$f(0{,}8915) = 0{,}007509493.$$

У наступній точці $\sigma = 1{,}7715$ значення функції зростає:

$$f(1{,}7715) = 0{,}012241677 > f(0{,}8915).$$

Тому розширення припиняється. Алгоритм повертає інтервал між попередньою точкою $0{,}4515$ та новою пробною точкою $1{,}7715$, який охоплює точку $0{,}8915$ з меншим значенням функції.

Крок 1.5. Результат методу Свенна

Методом Свенна отримано відрізок локалізації мінімуму

$$[a; b] = [0.451500;\ 1.771500]$$

Його довжина дорівнює

$$L = b - a = 1{,}7715 - 0{,}4515 = 1{,}3200.$$

Напрямок пошуку:

$$p = 0,$$

що відповідає руху праворуч.

Кількість обчислень цільової функції:

$$N_f = 5.$$

Кількість ітерацій розширення:

$$k = 2.$$

Крок 1.6. Графічне представлення

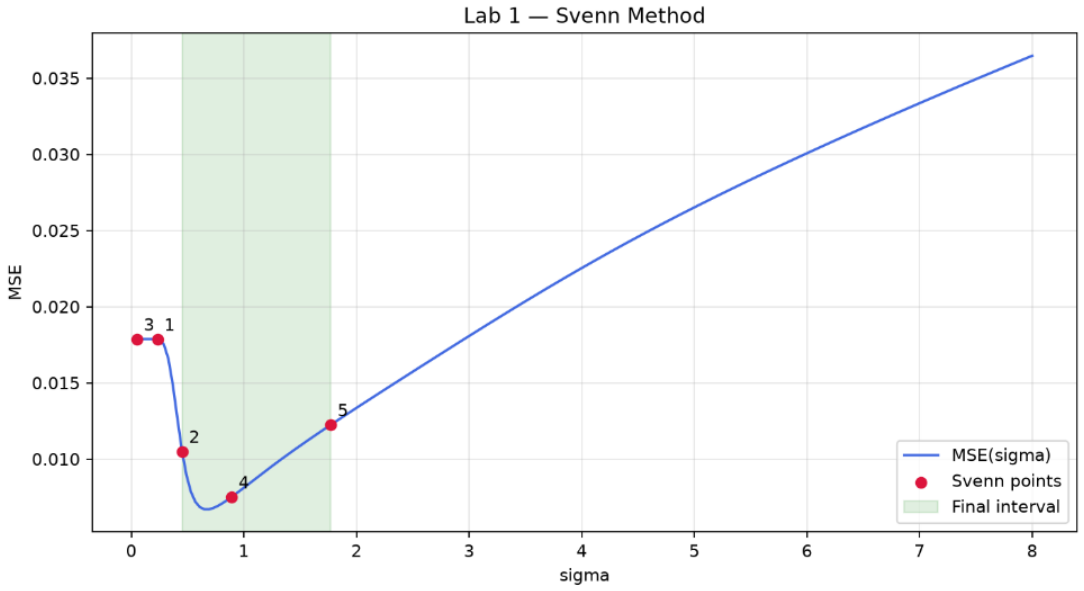


Рисунок 1 - Графік цільової функції та пробні точки методу Свенна

На рисунку показано залежність цільової функції $f(\sigma)$ від параметра гаусового розмиття σ. Червоними точками позначено значення, перевірені методом Свенна, а зеленим - отриманий інтервал локалізації мінімуму.

У вибраному напрямку значення функції зменшується до пробної точки $\sigma = 0{,}8915$, а в наступній перевіреній точці $\sigma = 1{,}7715$ зростає. Тому метод завершує розширення та повертає інтервал $[0{,}4515;\ 1{,}7715]$. Точка

$0{,}8915$ є найкращою серед перевірених методом Свенна; положення мінімуму уточнюється в лабораторній роботі №2.

Крок 1.7 Обов'язкові експерименти

Для дослідження впливу початкового кроку та початкової точки метод Свенна було додатково запущено з трьома різними наборами параметрів.

Дослід 1. Замалий початковий крок

Початковий крок було зменшено у 10 разів:

$$\Delta_0 = \frac{0{,}22}{10} = 0{,}022.$$

Під час пошуку метод послідовно збільшував крок:

$$0{,}022;\ 0{,}044;\ 0{,}088;\ 0{,}176;\ 0{,}352.$$

Було отримано:

$$[a; b] = [0{,}3855;\ 0{,}9135],$$

$$L = b - a = 0{,}9135 - 0{,}3855 = 0{,}5280,$$

$$p = 0, \qquad N_f = 7.$$

Кількість ітерацій розширення дорівнює 4.

Через малий початковий крок метод витратив більше звернень до цільової функції, ніж під час основного запуску: 7 замість 5. Водночас отриманий відрізок став коротшим: 0,528 замість 1,32.

Дослід 2. Завеликий початковий крок

Початковий крок було збільшено у 10 разів:

$$\Delta_0 = 0{,}22 \cdot 10 = 2{,}2.$$

Перша пробна точка праворуч дорівнювала

$$\sigma = 0{,}2315 + 2{,}2 = 2{,}4315.$$

Для неї отримано

$$f(2{,}4315) \approx 0{,}015408736.$$

Після подальшого розширення було перевірено точку

$$\sigma = 6{,}8315,$$

для якої

$$f(6{,}8315) \approx 0{,}032807864.$$

У результаті знайдено відрізок

$$[a; b] = [0{,}2315;\ 6{,}8315],$$

$$L = 6{,}8315 - 0{,}2315 = 6{,}6000,$$

$$p = 0, \qquad N_f = 4.$$

Метод виконав лише 4 обчислення функції, але повернув дуже широкий відрізок. Отже, завеликий початковий крок зменшує кількість звернень, проте значно погіршує точність локалізації мінімуму.

Дослід 3. Інша початкова точка

Початкову точку було перенесено праворуч від мінімуму:

$$\sigma_0 = 3{,}0, \qquad \Delta_0 = 0{,}22.$$

Значення функції в точці праворуч становило

$$f(3{,}22) \approx 0{,}019082578$$

а в точці ліворуч:

$$f(2{,}78) \approx 0{,}017045833$$

Оскільки значення функції зменшувалося ліворуч, метод правильно змінив напрямок пошуку:

$$p = 1.$$

Далі було перевірено точки:

$$\sigma = 2{,}34, \qquad f(2{,}34) \approx 0{,}014975115;$$

$$\sigma = 1{,}46, \qquad f(1{,}46) \approx 0{,}010663026;$$

$$\sigma = 0{,}05, \qquad f(0{,}05) \approx 0{,}017866111$$

На останньому розширенні пробна точка дорівнювала 1,46 − 1,76 = −0,30. Оскільки вона виходить за допустимий діапазон, у програмі її замінено нижньою межею 0,05. Значення функції в цій точці перевищило f(1,46), тому пошук було зупинено.

У результаті отримано:

$$[a; b] = [0{,}05;\ 2{,}34],$$

$$L = 2{,}34 - 0{,}05 = 2{,}29,$$

$$p = 1, \qquad N_f = 6.$$

Метод коректно визначив, що мінімум розташований ліворуч від початкової точки. Отже, реалізація правильно обробляє реверс напрямку.

Таблиця - Порівняння експериментів

Експеримент	σ_0	Δ_0	a	b	L	p	**N_f**
Основний запуск	0,2315	0,2200	0,4515	1,7715	1,3200	0	5
Замалий крок	0,2315	0,0220	0,3855	0,9135	0,5280	0	7
Завеликий крок	0,2315	2,2000	0,2315	6,8315	6,6000	0	4
Інша початкова точка	3,0000	0,2200	0,0500	2,3400	2,2900	1	6

Відповіді на запитання

1. Чому крок подвоюється, а не залишається сталим? Скільки звернень знадобилося б при сталому кроці Δ_0, щоб дійти від $0{,}2315$ до $1{,}0$?

Подвоєння кроку дає змогу швидко пройти велику відстань. За сталого кроку кількість переходів зростає пропорційно відстані, а за подвоєння - приблизно логарифмічно.

Для нашого варіанта за сталого кроку $\Delta_0 = 0{,}22$ для переходу від $\sigma_0 = 0{,}2315$ до значення не меншого за 1,0 знадобилися 5 точок:

$$0{,}2315;\ 0{,}4515;\ 0{,}6715;\ 0{,}8915;\ 1{,}1115.$$

Отже, потрібно 4 переходи, тобто **5 обчислень функції разом із початковою точкою**.

Для малого сталого кроку $\Delta_0 = 0{,}022$ знадобилося б уже

$$\left\lceil \frac{1{,}0 - 0{,}2315}{0{,}022} \right\rceil = 35$$

переходів, тобто 36 обчислень функції. Завдяки подвоєнню кроку експеримент потребував лише $N_f = 7$.

2. Чому відрізок будується по передостанній та останній точках, а не по останніх двох?

Розглянемо три послідовні пробні точки $x_{k-1},\ x_k, x_{k+1}$,для яких

$$f(x_k) < f(x_{k-1}), \qquad f(x_k) \le f(x_{k+1}).$$

За умови унімодальності функції мінімум локалізується між зовнішніми точками цієї трійки:

$$[a; b] = [\min(x_{k-1}, x_{k+1})\,;\ \max(x_{k-1}, x_{k+1})].$$

Якщо залишити лише дві останні точки x_k та x_{k+1}, можна відкинути частину інтервалу, яка містить мінімум. Тому точка x_k повинна залишатися всередині отриманого інтервалу.

3. Чи унімодальна ваша функція на всьому проміжку від $0,05$ до $8,0$? Як це видно з графіка?

На побудованому графіку функція має одну основну область мінімуму: спочатку значення MSE зменшується, досягає найменшого значення приблизно при

$$\sigma \approx 0{,}67,$$

а потім зростає.

У лівій частині графіка може спостерігатися майже горизонтальна ділянка, оскільки за дуже малих значень σ фільтр практично не змінює зображення. Проте інших виражених локальних мінімумів немає. Отриманий графік узгоджується з припущенням про унімодальність функції на досліджуваному проміжку. Водночас перевірка на скінченній сітці не є строгим доказом унімодальності.

4. Що станеться, якщо функція не унімодальна? Чому метод може помилитися?

Якщо функція має декілька локальних мінімумів, метод Свенна може знайти лише найближчу до початкової точки область спадання.

Метод порівнює значення функції тільки в окремих пробних точках і не бачить усієї форми графіка. Тому він може:

- локалізувати не глобальний, а локальний мінімум;
- пропустити глибший мінімум між пробними точками;
- вибрати неправильний напрямок;
- побудувати відрізок, який не містить найкращого розв’язку.

Саме тому перед застосуванням методу необхідно побудувати графік цільової функції та перевірити, що на досліджуваному проміжку вона має одну основну область мінімуму.

Висновок

У ході лабораторної роботи реалізовано метод Свенна для локалізації мінімуму цільової функції. Для параметрів варіанта 8, $\sigma_0 = 0{,}2315$ та $\Delta_0 = 0{,}22$, отримано інтервал $[0{,}4515;\ 1{,}7715]$ довжиною 1,32. Виконано 5 обчислень функції та 2 ітерації розширення. Напрямок пошуку - праворуч, p=0.

Зменшення початкового кроку в 10 разів збільшило кількість обчислень до 7 та дало коротший інтервал довжиною $0{,}528$.Збільшення кроку в 10 разів зменшило кількість обчислень до 4, але сформувало широкий інтервал довжиною 6,6. Під час запуску зі стартової точки $\sigma_0 = 3$ метод обрав рух ліворуч, p=1, та отримав інтервал $[0{,}05;\ 2{,}34]$ за 6 обчислень функції.

Отже, початковий крок впливає на вартість пошуку та ширину отриманого інтервалу. Метод Свенна виконує попередню локалізацію мінімуму; подальше уточнення параметра здійснюється методами дихотомії та золотого перерізу.

ЧАСТИНА 2. ДИХОТОМІЯ І ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ

2.1. Мета роботи

Метою роботи є визначення оптимального параметра гаусового фільтра σ методами дихотомії та золотого перерізу, а також порівняння їхньої обчислювальної ефективності.

2.2. Початкові дані

Інтервал, отриманий методом Свенна в лабораторній роботі №1:

$$[0{,}4515;\ 1{,}7715].$$

Параметри пошуку:

$$\varepsilon = 0{,}0001, \qquad \delta = \frac{\varepsilon}{3} = 0{,}0000333, \qquad \tau = 0{,}618034.$$

Цільова функція - MSE між відновленим та еталонним чистим зображенням. Необхідно знайти таке σ, за якого MSE буде мінімальним.

2.3. Метод дихотомії

У методі дихотомії на кожній ітерації обчислюються дві близькі пробні точки. Залежно від значень цільової функції відкидається ліва або права частина інтервалу.

Таблиця 2.2 – Ітерації методу дихотомії

k	a_k	b_k	x1	x2	f(x1)	f(x2)	L_k
1	0.45150	1.77150	1.11148	1.11152	0.00875060	0.00875079	1.32000
2	0.45150	1.11152	0.78149	0.78153	0.00697091	0.00697105	0.66002
3	0.45150	0.78153	0.61650	0.61653	0.00680038	0.00680022	0.33003
4	0.61650	0.78153	0.69899	0.69903	0.00671273	0.00671279	0.16503
5	0.61650	0.69903	0.65774	0.65778	0.00669080	0.00669077	0.08253
6	0.65774	0.69903	0.67837	0.67840	0.00668898	0.00668900	0.04128
7	0.65774	0.67840	0.66806	0.66809	0.00668630	0.00668630	0.02066
8	0.66806	0.67840	0.67321	0.67325	0.00668680	0.00668681	0.01035
9	0.66806	0.67325	0.67064	0.67067	0.00668633	0.00668633	0.00519
10	0.66806	0.67067	0.66935	0.66938	0.00668626	0.00668626	0.00261
11	0.66806	0.66938	0.66870	0.66873	0.00668627	0.00668627	0.00132
12	0.66870	0.66938	0.66902	0.66906	0.00668626	0.00668626	0.00068
13	0.66902	0.66938	0.66918	0.66922	0.00668626	0.00668626	0.00036
14	0.66902	0.66922	0.66910	0.66914	0.00668626	0.00668626	0.00019
15	0.66910	0.66922	0.66914	0.66918	0.00668626	0.00668626	0.00011

$$\sigma^*_{\text{дих}} = 0.669181458,$$

$$MSE = 0.006686260.$$

Кількість ітерацій - 15, кількість звернень до функції - $N_f = 31$.

2.4. Метод золотого перерізу

Метод золотого перерізу розміщує пробні точки так, щоб одна з них успадковувалася на наступній ітерації. Тому після першого кроку потрібно лише одне нове обчислення функції.

Таблиця 2.3 – Ітерації методу золотого перерізу

k	a_k	b_k	x1	x2	f(x1)	f(x2)	L_k
1	0.45150	1.77150	0.95570	1.26730	0.00786304	0.00962677	1.32000
2	0.45150	1.26730	0.76311	0.95570	0.00689719	0.00786304	0.81580
3	0.45150	0.95570	0.64409	0.76311	0.00670936	0.00689719	0.50420
4	0.45150	0.76311	0.57052	0.64409	0.00717301	0.00670936	0.31161
5	0.57052	0.76311	0.64409	0.68955	0.00670936	0.00669906	0.19259
6	0.64409	0.76311	0.68955	0.71765	0.00669906	0.00675168	0.11902
7	0.64409	0.71765	0.67218	0.68955	0.00668656	0.00669906	0.07356
8	0.64409	0.68955	0.66145	0.67218	0.00668830	0.00668656	0.04546
9	0.66145	0.68955	0.67218	0.67882	0.00668656	0.00668925	0.02810
10	0.66145	0.67882	0.66808	0.67218	0.00668630	0.00668656	0.01737
11	0.66145	0.67218	0.66555	0.66808	0.00668670	0.00668630	0.01073
12	0.66555	0.67218	0.66808	0.66965	0.00668630	0.00668627	0.00663
13	0.66808	0.67218	0.66965	0.67062	0.00668627	0.00668633	0.00410
14	0.66808	0.67062	0.66905	0.66965	0.00668626	0.00668627	0.00253
15	0.66808	0.66965	0.66868	0.66905	0.00668627	0.00668626	0.00157
16	0.66868	0.66965	0.66905	0.66928	0.00668626	0.00668626	0.00097
17	0.66868	0.66928	0.66891	0.66905	0.00668626	0.00668626	0.00060
18	0.66891	0.66928	0.66905	0.66914	0.00668626	0.00668626	0.00037
19	0.66905	0.66928	0.66914	0.66919	0.00668626	0.00668626	0.00023
20	0.66905	0.66919	0.66911	0.66914	0.00668626	0.00668626	0.00014

$$\sigma^*_{\text{зол}} = 0.669149120$$

$$MSE = 0.006686260$$

Кількість ітерацій - 20, кількість звернень до функції - $N_f = 23$.

2.5. Порівняння методів

Метод	**σ***	**MSE**	**Кінцева довжина**	**Ітерацій**	**Nf**	**Стиснення на звернення**
Дихотомія	0,669181458	0,006686260	0,000073616	15	31	0,729100
Золотий переріз	0,669149120	0,006686260	0,000087261	20	23	0,658069

Середній коефіцієнт стиснення на одне звернення обчислено за формулою

$$q = \left(\frac{L_{\text{кінц}}}{L_0}\right)^{1/N_f}, \qquad L_0 = 1{,}32.$$

Менше значення q відповідає ефективнішому скороченню інтервалу на одне обчислення функції.

У дихотомії виконано $N_f = 2 \cdot 15 + 1 = 31$ обчислення. У методі золотого перерізу - $N_f = 2 + 20 + 1 = 23$: два початкові обчислення, по одному новому на кожній ітерації та одне фінальне обчислення в отриманій точці.

2.6. Графік цільової функції

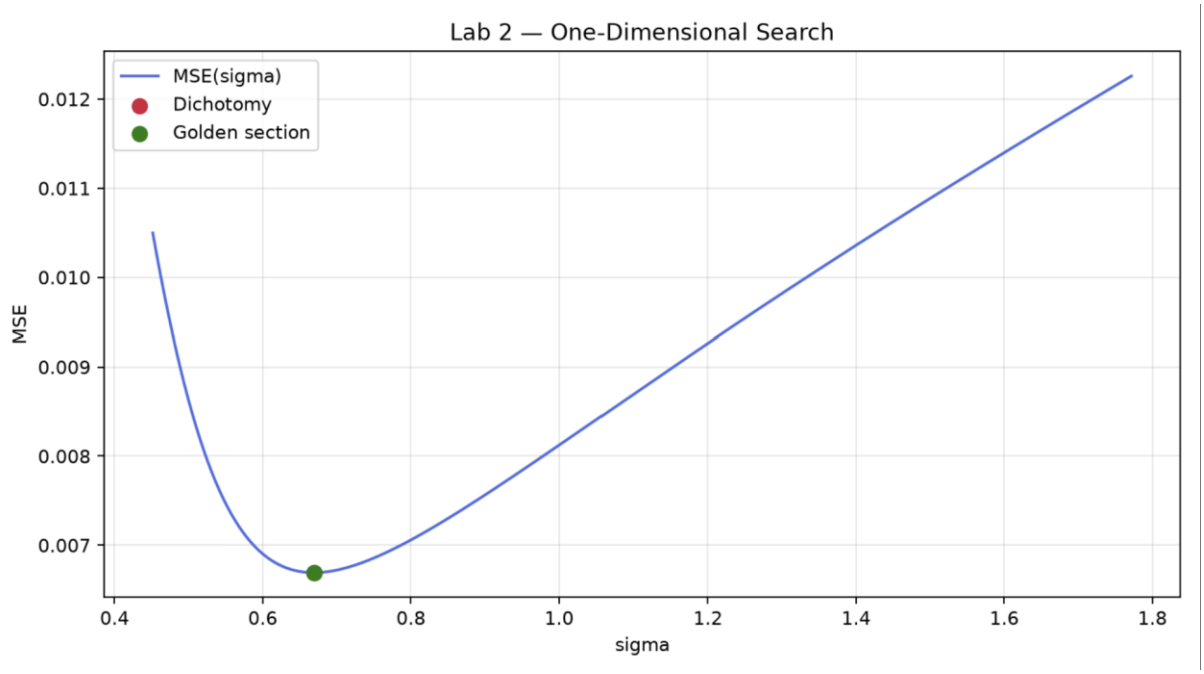


Рисунок 2.1 – Графік залежності MSE від параметра σ та результати методів дихотомії і золотого перерізу

На графіку видно один виражений мінімум приблизно при $\sigma = 0{,}669$. Результати обох методів практично збігаються, що підтверджує правильність обчислень.

2.7. Результат відновлення зображення

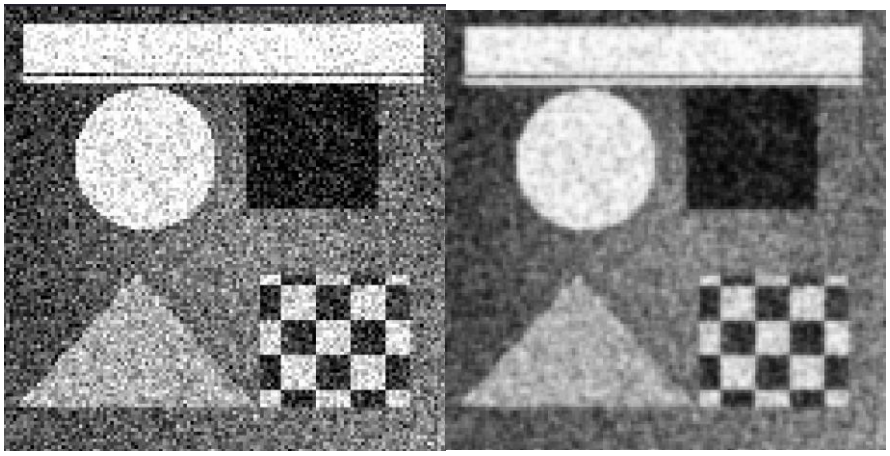


Рисунок 2.2 – Шумне та відновлене гаусовим фільтром зображення

Результати:

Зображення	MSE	PSNR, дБ

Шумне	0.017866111	17.479700
Відновлене	0.006686260	21.748167

Після оптимізації MSE зменшилася, PSNR збільшився з 17,479700 до 21,748167 дБ, тобто приблизно на 4,27 дБ. Шум став менш помітним, однак межі та дрібні деталі зображення дещо розмилися.

2.8. Обов'язкові експерименти

Дослід 1. Підвищення точності

Обидва методи було запущено з точністю $\varepsilon = 10^{-6}$

Метод	$\varepsilon = 10^{-4}$	$\varepsilon = 10^{-6}$	**Збільшення**
Дихотомія, ітерації	15	21	+6
Дихотомія, N_f	31	43	+12
Золотий переріз, ітерації	20	30	+10
Золотий переріз, N_f	23	33	+10

Зменшення ε збільшило кількість ітерацій і звернень до функції. Результат відповідає теорії: кожне десятикратне підвищення точності додає приблизно 3–4 ітерації дихотомії та 5 ітерацій золотого перерізу.

У нашій програмі початкове $\varepsilon = 10^{-4}$, тому 10^{-6} - це підвищення точності у 100 разів.

Дослід 2. Завелике δ

Метод дихотомії було запущено з $\delta = \varepsilon = 10^{-4}$ та обмеженням у 500 ітерацій. Результат порівняно з основним запуском.

Параметр δ	**Ітерацій**	**Nf**	**Кінцева довжина**	**Точності досягнуто**
ε/3	15	31	0,000073615519206	Так
ε	500	1001	0,0001000000000001	Ні

Довжина інтервалу змінюється за співвідношенням

$$L_{k+1} = \frac{L_k + \delta}{2}.$$

При $\delta = \varepsilon$ вона теоретично наближається до ε зверху. У виконаному запуску кінцева довжина залишилася трохи більшою за задану точність, тому метод завершився після досягнення ліміту 500 ітерацій. Для основного запуску використано $\delta = \varepsilon/3$.

Дослід 3. Ручний підбір

Було перевірено декілька значень параметра розмиття δ.

σ	**MSE**	**PSNR, дБ**
0,3	0,017350353	17,606917
0,5	0,008618209	20,645830
0,8	0,007051444	21,517219
1,5	0,010871534	19,637092
0,669149120 - золотий переріз	**0,006686260**	**21,748167**

Найкращим ручним значенням стало $\sigma = 0{,}8$, але його PSNR на $0{,}230948$ дБ нижчий за результат автоматичної оптимізації.

2.9. Відповіді на запитання

1. **Чому золотий переріз має більше ітерацій, але коштує дешевше?** Після першого кроку він успадковує одну стару точку, тому потребує лише одного нового обчислення функції на ітерацію. Дихотомія щоразу виконує два обчислення.
2. **Чому використовується саме число τ?**

$$\tau = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618, \qquad \tau^2 = 1 - \tau.$$

Завдяки цій рівності одна стара точка стає пробною точкою наступної ітерації.

3. **Що буде, якщо функція має два мінімуми?** Методи можуть відкинути область глобального мінімуму та знайти лише локальний, оскільки вони розраховані на унімодальну функцію.
4. **Обидва методи дали однакове σ^*. Про що це говорить?** Результати методів узгоджуються між собою в межах заданої точності. Це є додатковою перевіркою реалізації, але саме по собі не доводить унімодальність функції чи єдиність її мінімуму.
5. **Чому приріст PSNR після гаусової фільтрації становив приблизно 4,27 дБ і залишився обмеженим?** Гаусів фільтр пригнічує шум, але водночас розмиває межі об’єктів і дрібні деталі. Оптимізація знаходить найкращий параметр для цієї моделі фільтрації, проте не усуває її обмежень.

Висновок

У роботі параметр гаусового фільтра було визначено методами дихотомії та золотого перерізу. Отримано близькі значення: $\sigma^*_{\text{дих}} = 0{,}669181458$ та

$\sigma^*_{\text{зол}} = 0{,}669149120$.Обидва методи досягли заданої точності, проте золотий переріз потребував 23 звернення до функції проти 31 у дихотомії.

Для відновлення використано результат золотого перерізу. MSE зменшилася з 0,017866111 до 0,006686260, а PSNR зріс із 17,479700 до 21,748167 дБ - приблизно на 4,27 дБ. Шум став менш помітним, але межі об’єктів і дрібні деталі частково розмилися.

Експерименти підтвердили зростання обчислювальних витрат при підвищенні точності та необхідність вибору $\delta < \varepsilon$ для дихотомії. Автоматичний підбір параметра забезпечив кращий PSNR, ніж перевірені вручну значення.

ЧАСТИНА 3. НЕЛДЕР-МІД ТА ПАУЕЛЛ

3.1. Мета роботи

Метою роботи є знаходження оптимальних параметрів білатерального фільтра σ_s та σ_r методами Нелдера-Міда і Пауелла, а також порівняння їхньої обчислювальної ефективності.

Білатеральний фільтр враховує не лише відстань між пікселями, але й різницю їхньої яскравості. Тому він краще зберігає межі зображення, ніж гаусів фільтр.

3.2. Початкові дані

Початкове значення просторового параметра отримано з результату лабораторної роботи №2:

$$\sigma_{s0} = 2\sigma^* = 2 \cdot 0.669149120 = 1.338298.$$

Початкова точка:

$$\theta_0 = (1.338298;\ 0.164490)$$

Таблиця 3.1 – Початкові параметри

Параметр	Значення
σ_{s0}	1, 338298
σ_{r0}	0,164490
Ребро симплекса s	0,697600
Межі σ_s	[0,3;5,0]
Межі σ_r	[0,01;1,0]

Початковий трикутник утворюється точками:

$$\theta_0, \qquad \theta_0 + (s; 0), \qquad \theta_0 + (0; 0{,}4s).$$

Крок за другою координатою менший, тому що допустимий діапазон σ_r значно вужчий за діапазон σ_s.

3.3. Метод Нелдера-Міда

Метод Нелдера-Міда використовує трикутник із трьох точок. На кожній ітерації визначається найгірша вершина, після чого виконуються відбиття, розтягнення, стиснення або редукція трикутника.

За результатами програми отримано:

$$\theta^*_{\mathrm{NM}} = (1.862013;\ 0.279882).$$

Кількість ітерацій - 58, кількість звернень до цільової функції:

$$N_f = 111.$$

3.4. Метод Пауелла

Метод Пауелла виконує послідовні одновимірні пошуки вздовж системи напрямків. Для кожного одновимірного пошуку метод Свенна визначає

початковий інтервал локалізації мінімуму, після чого метод золотого перерізу уточнює отриманий результат.

Після пошуку вздовж поточних напрямків обчислюється зміщення

$$d = x_{\text{current}} - x_{\text{start}}.$$

Якщо критерії зупинки ще не виконані та зміщення ненульове, формується нормований напрямок

$$d_{\text{new}} = \frac{d}{\|d\|}.$$

Уздовж нього виконується додатковий лінійний пошук.

За результатами програми отримано:

$$\theta^*_{\text{Powell}} = (1{,}861989;\ 0{,}279883)$$

Кількість циклів становить 6 кількість звернень до цільової функції:

$$N_f = 427.$$

Отримана точка практично збігається з результатом методу Нелдера-Міда.

3.5. Порівняння методів

Таблиця 3.2 – Порівняння методів оптимізації

Метод	σs*	σr*	Ітерації/цикли	Nf
Нелдер-Мід	1,862013	0,279882	58	111
Пауелл	1,861989	0,279883	6	427

Методи отримали близькі точки мінімуму. Метод Нелдера-Міда виконав 58 ітерацій і потребував 111 обчислень функції. Метод Пауелла виконав 6 циклів, але потребував 427 обчислень. Один цикл Пауелла містить кілька лінійних пошуків, тому обчислювальну вартість методів слід порівнювати за кількістю звернень до функції, а не за кількістю ітерацій чи циклів.

3.6. Графік ліній рівня і траєкторій

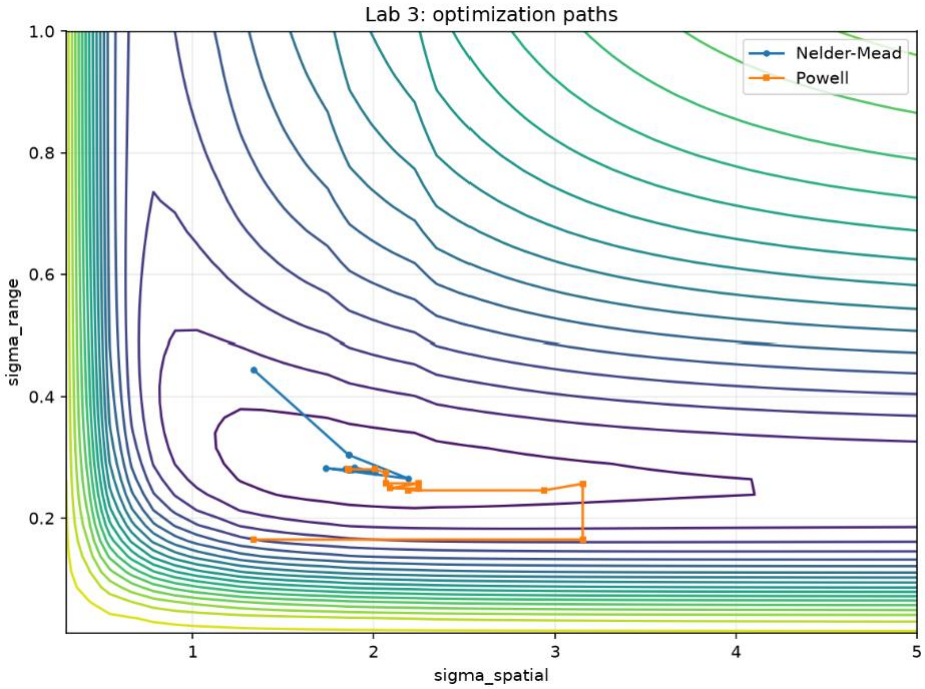


Рисунок 3.1 – Лінії рівня цільової функції та траєкторії методів Нелдера-Міда і Пауелла

На рисунку зображено лінії рівня цільової функції та траєкторії руху двох методів. Метод Нелдера-Міда поступово змінює форму і розмір симплекса, а метод Пауелла рухається вздовж послідовно вибраних напрямків. Обидві траєкторії приводять до області мінімальних значень MSE.

3.7. Відновлення зображення

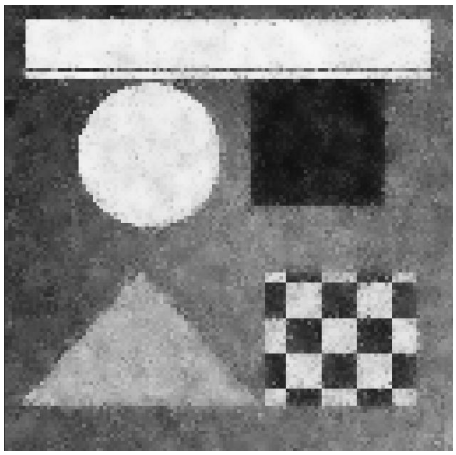


Рисунок 3.2 – Зображення, відновлене білатеральним фільтром

Таблиця 3.3 – Порівняння якості відновлення

Зображення	**PSNR, дБ**
Шумне	17.479700
Після гаусового фільтра	21.748167
Після білатерального фільтра	24.482825

Покращення відносно гаусового фільтра:

$$24.482825 - 21.748167 = 2{,}734658 \text{ дБ}.$$

Білатеральний фільтр дав вищий PSNR і краще зберіг межі об'єктів. Додавання другого параметра моделі дозволило отримати кращий результат, ніж подальше уточнення одного параметра гаусового фільтра.

3.8. Обов'язкові експерименти

Дослід 1. Розмір початкового трикутника

$$s = 0{,}6976, \qquad s/3 = 0{,}232533, \qquad 3s = 2{,}0928.$$

Таблиця 3.4 – Вплив розміру початкового трикутника

Розмір	Значення s	σs*	σr*	Ітерацій	Nf	PSNR, дБ
s/3	0,232533	1,862012	0,279882	54	109	24,482825
s	0,697600	1,862013	0,279882	58	111	24,482825
3s	2,092800	1,862013	0,279882	62	122	24,482825

Для трьох розмірів початкового симплекса отримано близькі точки мінімуму та однаковий PSNR на наведеній точності - 24,482825 дБ.

Найменшу кількість обчислень серед перевірених випадків забезпечив розмір s/3: 109 звернень і 54 ітерації. Базовий розмір потребував 111 звернень, а розмір 3s - 122. Отже, у цьому досліді розмір початкового симплекса вплинув на обчислювальні витрати, але практично не змінив якість відновлення.

Дослід 2. Вартість одного циклу Пауелла

Було окремо підраховано кількість звернень до цільової функції під час першого циклу методу Пауелла.

Кожний пошук уздовж напряму складається з локалізації мінімуму методом Свенна та уточнення результату методом золотого перерізу.

Таблиця 3.5 – Вартість першого циклу Пауелла

Етап	Свенн	Золотий переріз	Перевірки	Разом
Пошук уздовж d_1	7	23	2	32
Пошук уздовж d_2	4	19	2	25
Пошук уздовж нового напрямку	5	21	0	26
Перевірки на початку й наприкінці циклу	0	0	2	2
Усього	**16**	**63**	**6**	**85**

Після першого повного циклу отримано точку

$$(\sigma_s; \sigma_r) = (2{,}936093;\ 0{,}245500).$$

Перший цикл потребував 85 звернень до цільової функції: 16 - на локалізацію методом Свенна, 63 - на уточнення золотим перерізом та 6 - на додаткові перевірки.

У цьому циклі виконано три лінійні пошуки: два вздовж поточних напрямків і один уздовж нового нормованого напрямку. Саме тому один цикл Пауелла має значну обчислювальну вартість.

Дослід 3. Надмірна точність методу Пауелла

Критерій зупинки методу Пауелла було зменшено з 10^{-4} до 10^{-7}. При цьому точність внутрішнього золотого перерізу залишилася рівною 10^{-4}.

Таблиця 3.6 – Вплив критерію зупинки Пауелла

Точність Пауелла	**Цикли**	**Nf**	**σs***	**σr***	**MSE**	**Збіжність**
10^{-4}	6	427	1,861989	0,279883	0,003562194	Так
10^{-7}	50	3485	1,862031	0,279884	0,003562194	Ні

Посилення зовнішнього критерію зупинки з 10^{-4} до 10^{-7} при незмінній точності лінійного пошуку 10^{-4} збільшило кількість звернень із 427 до 3485. Строгий критерій не було виконано: метод завершив роботу після досягнення ліміту 50 циклів.

На наведеній точності відображення значення MSE залишилося однаковим. Результат демонструє необхідність узгоджувати зовнішній критерій зупинки з точністю внутрішнього лінійного пошуку.

Дослід 4. Один параметр проти двох

Для одновимірного пошуку було зафіксовано оптимальне значення фотометричного параметра:

$$\sigma_r \approx 0{,}279882.$$

Після цього методом золотого перерізу оптимізувався лише просторовий параметр σ_s.

Таблиця 3.7 – Порівняння одно- та двопараметричної оптимізації

Оптимізація	**σs***	**σr***	**MSE**	**Nf**	**PSNR, дБ**
Тільки σs	1,861992	0,279882	0,003562194	29	24,482825
σs і σr	1,862013	0,279882	0,003562194	111	24,482825

Одновимірний пошук отримав $\sigma_s^* = 1{,}861992$, що близьке до результату двовимірної оптимізації $\sigma_s^* = 1{,}862013$. Значення MSE та PSNR збігаються на наведеній точності.

Одновимірний пошук потребував 29 звернень проти 111 у двовимірному випадку. Однак параметр σr уже було взято з отриманого двовимірного розв'язку. Витрати на його попереднє визначення не включено до цих 29 звернень, тому це порівняння показує вартість пошуку за умови вже відомого σr.

Висновок за результатами експериментів

Розмір початкового симплекса вплинув на кількість обчислень, але практично не змінив якість відновлення. Повний перший цикл Пауелла містив три лінійні пошуки та потребував 85 звернень. Посилення зовнішнього критерію без зміни точності внутрішнього пошуку збільшило витрати до 3485 звернень, але не забезпечило виконання критерію за 50 циклів. Одновимірний пошук виявився дешевшим за умови попередньо відомого значення другого параметра.

3.9. Відповіді на запитання

1. **Чому білатеральний фільтр не розкладається на два проходи?** Його ваги залежать від різниці яскравості пікселів, тому фільтр є нелінійним і нероздільним.
2. **Чому Пауелл виконує менше циклів, але коштує дорожче?** Один цикл містить декілька лінійних пошуків, кожен із яких виконує багато звернень до цільової функції.
3. **Чому початковий трикутник має різні ребра за координатами?** Допустимий діапазон фотометричного параметра σr значно вужчий за діапазон просторового параметра σs. Тому початкове зміщення за другою координатою зменшено: використано 0,4s замість s. Це враховує різні масштаби параметрів.
4. **Про що свідчить близькість результатів двох методів?** Близькість отриманих точок свідчить про узгодженість результатів двох методів у знайденій області мінімуму. Водночас сама ця близькість не доводить глобальність або єдиність мінімуму.
5. **Чому білатеральний фільтр забезпечив вищий PSNR, ніж гаусів фільтр у лабораторній №2?**
   Ваги білатерального фільтра залежать від відстані між пікселями та різниці їхніх яскравостей. Пікселі по інший бік контрастної межі отримують меншу вагу, тому фільтр пригнічує шум зі слабшим розмиванням меж.

Висновок

У роботі оптимізовано два параметри білатерального фільтра методами Нелдера-Міда та Пауелла. Метод Нелдера-Міда отримав точку (1,862013; 0,279882) за 58 ітерацій і 111 звернень. Метод Пауелла отримав близьку точку (1,861989; 0,279883) за 6 циклів і 427 звернень. Отже, менша кількість циклів не означає меншої обчислювальної вартості.

Після білатеральної фільтрації PSNR становив 24,482825 дБ, що на 2,734658 дБ вище за результат гаусового фільтра. У цьому досліді модель із просторовими та фотометричними вагами забезпечила краще збереження меж і вищу якість відновлення.

ЧАСТИНА 4. ГРАДІЄНТНІ МЕТОДИ

4.1. Мета роботи

Метою роботи є дослідження градієнтних методів оптимізації для відновлення цифрового зображення. На відміну від попередніх лабораторних робіт, невідомими параметрами є не одна або дві характеристики фільтра, а всі $128 \cdot 128 = 16384$ пікселів відновленого зображення.

У роботі необхідно сформувати енергію Тихонова, реалізувати її градієнт, перевірити правильність дискретних операторів, знайти оптимальне значення параметра регуляризації λ та порівняти різні градієнтні методи за кількістю ітерацій і звернень до цільової функції.

4.2. Постановка задачі

Нехай I_{noise} - спотворене шумом зображення, а I - зображення, яке необхідно знайти.

Для відновлення зображення використовується енергія Тихонова:

$$E(I) = \frac{1}{2}\|I - I_{\text{noise}}\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|\nabla I\|^2.$$

Перший доданок вимагає, щоб результат залишався близьким до спостережуваного зображення. Другий доданок відповідає за гладкість результату та зменшує різницю між сусідніми пікселями.

Параметр λвизначає співвідношення між цими вимогами:

- при малому λрезультат майже не відрізняється від шумного зображення;
- при великому λзображення стає надмірно згладженим;
- оптимальне λзабезпечує найкраще співвідношення між видаленням шуму та збереженням деталей.

Градієнт енергії має вигляд:

$$\nabla E(I) = (I - I_{\text{noise}}) - \lambda \Delta I,$$

де ΔI - дискретний лапласіан зображення.

Правило градієнтного спуску:

$$I_{k+1} = I_k - h\nabla E(I_k),$$

де h - крок методу.

4.3. Дискретні оператори

Для обчислення енергії та її градієнта використовуються оператори градієнта, дивергенції та лапласіана.

Дискретний градієнт визначає різницю між сусідніми пікселями по горизонталі та вертикалі:

$$(\nabla_x I)_{i,j} = I_{i,j+1} - I_{i,j},$$
$$\left(\nabla_y I\right)_{i,j} = I_{i+1,j} - I_{i,j}.$$

Наведені різниці обчислюються там, де існує відповідний сусідній піксель. В останньому стовпці горизонтальна компонента градієнта дорівнює нулю, а в останньому рядку нулю дорівнює вертикальна компонента. Дивергенція реалізована узгоджено з цими граничними умовами. Дивергенція є оператором, спряженим до градієнта зі знаком «мінус». Лапласіан обчислюється як:

$$\Delta I = \mathrm{div}(\nabla I)\,.$$

У внутрішніх пікселях лапласіан можна представити як суму значень чотирьох сусідів мінус учетверо взятий центральний піксель:

$$(\Delta I)_{i,j} = I_{i-1,j} + I_{i+1,j} + I_{i,j-1} + I_{i,j+1} - 4I_{i,j}.$$

Лапласіан характеризує локальну негладкість зображення. Якщо значення пікселя близьке до середнього значення його сусідів, лапласіан є малим.

4.4. Перевірка правильності операторів

Перед запуском методів оптимізації було виконано дві обов'язкові перевірки.

Перевірка спряженості

Для операторів градієнта та дивергенції має виконуватися рівність:

$$\langle \nabla I, p\rangle = -\langle I, \mathrm{div}\, p\rangle.$$

Отримана нормована нев'язка становить::

$$\varepsilon_{\text{adj}} = 1{,}173 \cdot 10^{-16}.$$

Значення практично дорівнює нулю, тому оператори градієнта та дивергенції реалізовані правильно.

Перевірка градієнта

Аналітичний градієнт було порівняно з похідною, обчисленою методом скінченних різниць.

Відносна похибка становить:

$$\varepsilon_{\text{grad}} = 3{,}756 \cdot 10^{-7}.$$

Оскільки отримане значення менше за 10^{-6}. формула градієнта реалізована правильно.

Таблиця 4.1 – Результати перевірки операторів

Перевірка	**Отримана похибка**	**Допустиме значення**	**Результат**
Спряженість градієнта і дивергенції	$1{,}173 \cdot 10^{-16}$	близько 10^{-15}	пройдено
Градієнт і скінченні різниці	$3{,}756 \cdot 10^{-7}$	менше 10^{-6}	пройдено

4.5. Підбір параметра регуляризації

Оптимальне значення параметра λ визначалося за допомогою зовнішньої одновимірної оптимізації. Для кожного пробного значення λ розв'язувалася внутрішня задача мінімізації енергії Тихонова, після чого результат порівнювався з чистим зображенням.

Для кожного пробного λ внутрішню задачу розв'язували за допомогою дискретного косинусного перетворення. Еталонне зображення задовольняє систему $(\mathrm{Id} - \lambda\Delta)I_\lambda^* = I_{\mathrm{noise}}$. Зовнішньою цільовою функцією була $g(\lambda) = MSE(I_\lambda^*, I_{\mathrm{clean}})$. Пошук виконували методом Свенна та методом золотого перерізу в межах [10^{-4}; 50], із початковою точкою $\lambda_0 = 1{,}4817$ та точністю золотого перерізу 10^{-3}.

У результаті отримано:

$$\lambda^* = 0{,}477352132$$

Кількість звернень під час пошуку параметра:

$$N_f = 22.$$

Для знайденого значення λ константа Ліпшиця дорівнює:

$$L = 1 + 8\lambda^* = 4{,}818817056.$$

Параметр сильної опуклості:

$$\mu = 1.$$

Число обумовленості:

$$\kappa = \frac{L}{\mu} = 4{,}818817056.$$

Використаний сталий крок градієнтного методу:

$$h = \frac{1}{L} \approx 0{,}207519810.$$

Отримане число обумовленості є невеликим, тому задача не має сильно витягнутої області мінімуму, а звичайний градієнтний спуск демонструє достатньо швидку збіжність.

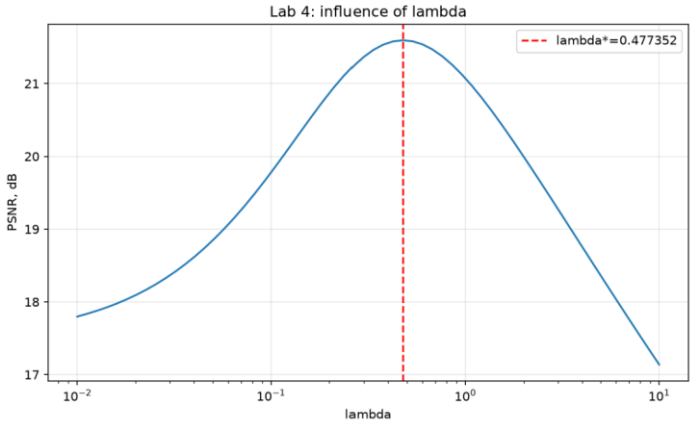


Рисунок 4.1 – Залежність PSNR від параметра регуляризації λ

На рисунку 4.1 максимум PSNR відповідає знайденому значенню $\lambda^* = 0.477352132$. При менших значеннях параметра на зображенні залишається більше шуму, а при більших значеннях зображення стає надмірно згладженим.

4.6. Методи оптимізації

Для мінімізації енергії було досліджено шість варіантів градієнтних методів:

1. градієнтний спуск зі сталим кроком;
2. градієнтний спуск із правилом Армійо;
3. метод важкої кульки з оптимальним значенням β
4. метод важкої кульки з beta=0,9;
5. метод Нестерова для опуклої задачі;
6. метод Нестерова для сильно опуклої задачі.

Усі методи стартували із зашумленого зображення. Допуск за нормою градієнта становив 10^{-6}, максимальна кількість ітерацій - 200. Для методів Нестерова норму градієнта перевіряли в екстрапольованій точці y_k, де цей градієнт уже обчислюється для виконання кроку. Енергію та відстань до еталонного розв'язку реєстрували для поточного зображення I_k.Для знайденого параметра регуляризації еталонне мінімальне значення енергії становить $E^* = 139{,}133621179$. Розрахований коефіцієнт інерції методу важкої кульки дорівнює $\beta_{\text{HB}} = 0{,}139918830$, а для сильно опуклого методу Нестерова використано $\beta_{\text{NAG}} = 0{,}374057255$.

Таблиця 4.2 – Порівняння градієнтних методів

Метод	**Ітерації**	N_f	$N_{\nabla f}$	**Разом**	**Збіжність**
Градієнтний спуск	56	57	57	114	так
Метод Армійо	31	114	32	146	так
Важка кулька, розраховане β	44	45	45	90	так
Важка кулька, $\beta = 0{,}9$	200	201	201	402	ні
Нестеров, опуклий варіант	71	72	72	144	так
Нестеров, сильно опуклий варіант	25	26	26	52	так

Найкращий результат за кількістю ітерацій та звернень отримано методом Нестерова для сильно опуклої задачі. Метод збігся за 25 ітерацій і потребував 26 обчислень функції та градієнта.

Метод Армійо виконав менше ітерацій, ніж звичайний градієнтний спуск, але потребував значно більше обчислень функції. Це пояснюється тим, що на кожній ітерації він декілька разів перевіряє пробне значення кроку.

Метод важкої кульки з $\beta = 0{,}9$ не збігся за встановлений ліміт. Велике значення інерції призводить до того, що метод перелітає через точку мінімуму та починає коливатися.

4.7. Аналіз збіжності

Для порівняння методів було побудовано графік похибки за значенням цільової функції:

$$E(I_k) - E^*.$$

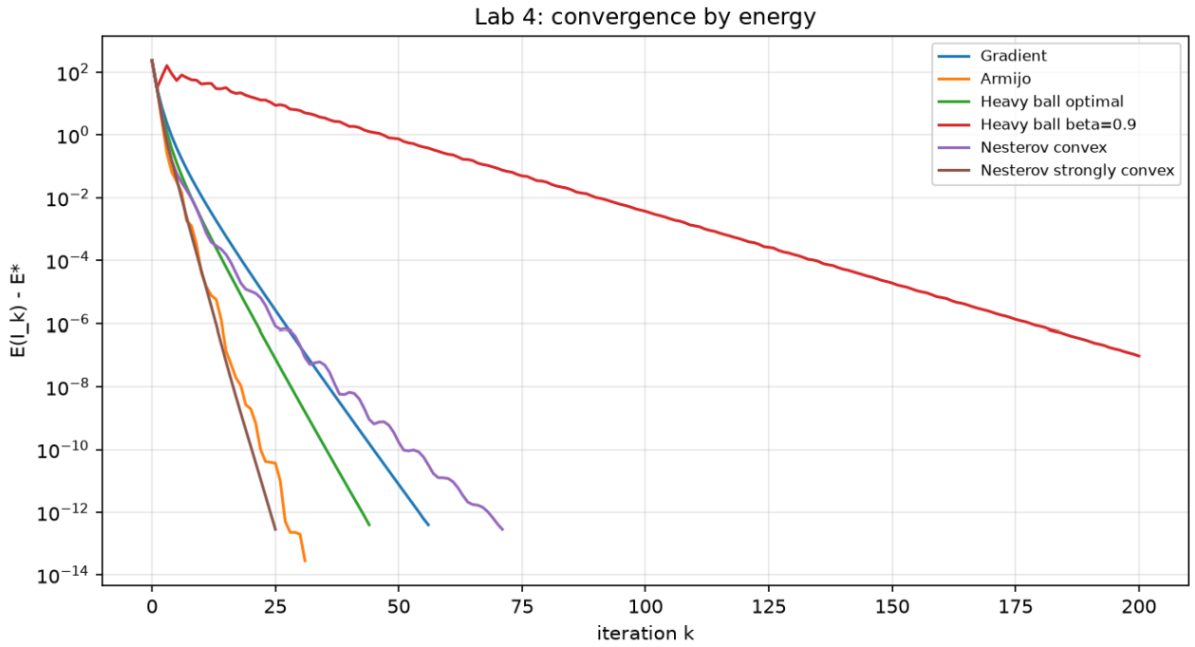


Рисунок 4.2 – Збіжність методів за значенням цільової функції

На графіку використано логарифмічний масштаб по вертикальній осі. Спадання кривої означає наближення методу до мінімального значення енергії.

Найшвидше до мінімуму наближається метод Нестерова для сильно опуклої задачі. Метод важкої кульки $\beta = 0{,}9$ демонструє коливання та не досягає заданої точності.

Також було побудовано графік відстані до точного розв'язку:

$$\|I_k - I^*\|.$$

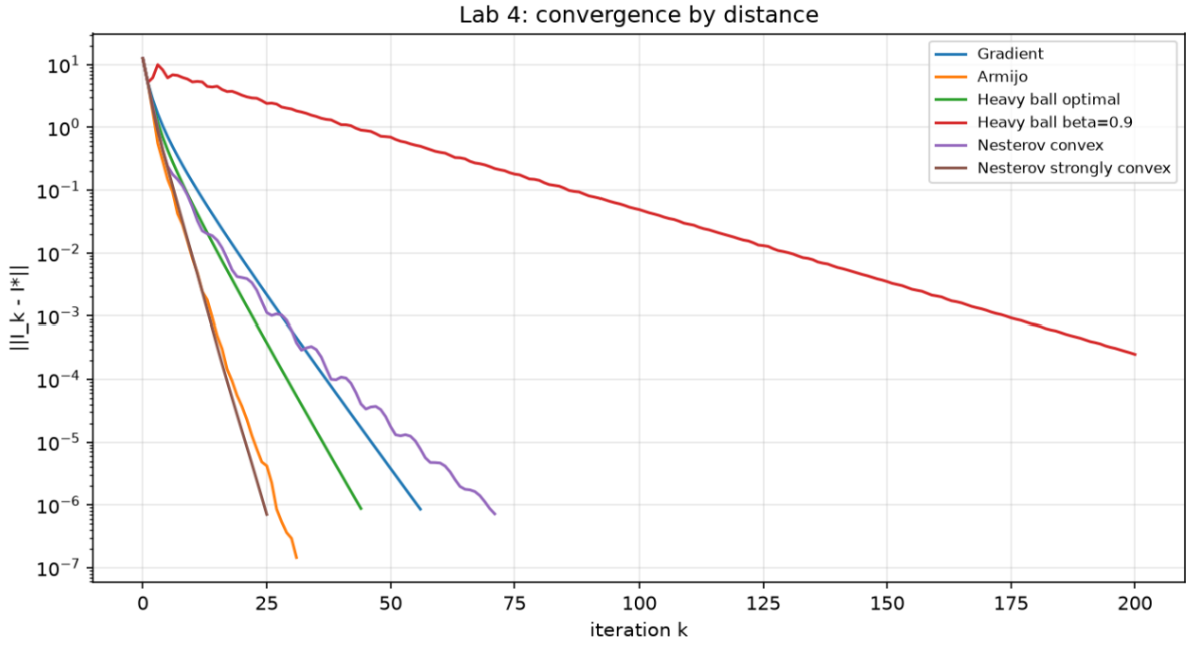


Рисунок 4.3 – Збіжність методів за відстанню до точного розв'язку

Графік підтверджує, що всі збіжні методи наближаються до одного й того самого розв’язку. Відмінність між ними полягає лише у швидкості збіжності та кількості обчислень.

4.8. Результат відновлення зображення

Після застосування градієнтного методу було отримано відновлене зображення outputs/04_gradient.png.

Для шумного зображення:

$$MSE_{\text{noise}} = 0{,}017866111.$$
$$PSNR_{\text{noise}} = 17.479700 \text{ дБ}.$$

Після відновлення:

$$MSE_{\text{restored}} = 0{,}006925772, \qquad PSNR_{\text{restored}} = 21{,}595318 \text{ дБ}.$$

Таким чином, приріст PSNR становить:

$$21.595318 - 17.479700 = 4{,}115618 \text{ дБ}.$$

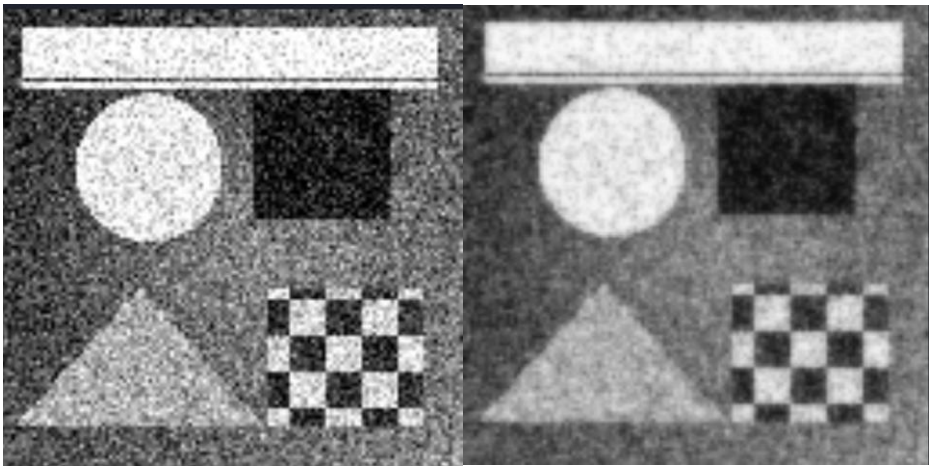


Рисунок 4.4 – Шумне та відновлене градієнтним методом зображення

Після оптимізації кількість шуму зменшилася, але межі об’єктів стали більш розмитими. Причиною є квадратичний доданок гладкості, який однаково карає як випадковий шум, так і справжні різкі переходи яскравості.

Отриманий результат є кращим за шумне зображення, але гіршим за результат лабораторної роботи №3

Це не означає, що градієнтний метод працює неправильно. Усі збіжні методи наблизилися до мінімуму заданої енергії із встановленою точністю. Нижча якість відновлення порівняно з білатеральним фільтром пов’язана з квадратичним штрафом моделі Тихонова, який згладжує не лише шум, а й межі об’єктів.

4.9. Обов'язкові експерименти

Дослід 1. Велике число обумовленості

Для дослідження впливу числа обумовленості було встановлено:

$$\lambda = 6.$$

Для енергії Тихонова константа Ліпшиця дорівнює:

$$L = 1 + 8\lambda = 1 + 8 \cdot 6 = 49.$$

Оскільки $\mu = 1$, число обумовленості становить:

$$\kappa = \frac{L}{\mu} = 49.$$

Для методу важкої кульки та методу Нестерова було обчислено оптимальні параметри:

$$\beta_{\text{НВ}} = \left(\frac{\sqrt{49} - 1}{\sqrt{49} + 1}\right)^2 = 0{,}5625,$$

$$\beta_{\text{NAG}} = \frac{\sqrt{49} - 1}{\sqrt{49} + 1} = 0{,}75.$$

Методи запускалися з критерієм зупинки 10^{-6} та обмеженням у 3000 ітерацій.

Таблиця 4.3 – Результати методів при k=49

Метод	**Ітерації**	N_f	$N_{\nabla f}$	**Енергія**	**PSNR, дБ**
Градієнтний спуск	639	640	640	301,332787	18,033656
Важка кулька	257	258	258	301,332787	18,033656
Нестеров, сильно опуклий	102	103	103	301,332787	18,033656

Усі три методи збіглися до одного значення енергії:

$$E^* \approx 301{,}332787$$

Порівняння кількості ітерацій при різних числах обумовленості

Метод	**к ≈ 4,8188**	**к = 49**
Градієнтний спуск	56	639
Важка кулька, розраховане β	44	257
Нестеров, сильно опуклий варіант	25	102

Однакове значення енергії та PSNR підтверджує, що методи знайшли той самий мінімум. Відмінність полягає лише у швидкості збіжності.

Порівняно з градієнтним спуском метод важкої кульки потребував приблизно у:

$$\frac{639}{257} \approx 2{,}49$$

раза менше ітерацій.
Метод Нестерова потребував приблизно у:

$$\frac{639}{102} \approx 6{,}26$$

раза менше ітерацій, ніж звичайний градієнтний спуск.
Отже, при збільшенні числа обумовленості звичайний градієнтний спуск повільно зменшує складові похибки, що відповідають малим власним числам матриці задачі. У цьому експерименті прискорені методи потребували значно меншої кількості ітерацій: метод важкої кульки - приблизно у 2,49 раза, а сильно опуклий метод Нестерова - у 6,26 раза.

Дослід 2. Розбіжність при завеликому кроці
Для оптимального значення параметра регуляризації:

$$\lambda^* = 0{,}477352132,$$

Теоретична межа стійкості градієнтного спуску:

$$0 < h < \frac{2}{L}.$$

Для цієї задачі:

$$\frac{2}{L} = 0{,}415039620,$$

У досліді було використано крок:

$$h = \frac{2{,}1}{L} = 0{,}435791601.$$

Отриманий крок перевищує межу стійкості:

$$0{,}435791601 > 0{,}415039620.$$

Метод було запущено на 50 ітерацій без дострокової зупинки.
Таблиця 4.4 – Зміна енергії при кроці $h = 2{,}1/L$

Ітерація	**Енергія**	**Норма градієнта**
0	374,881358	39,3687034
10	195,292534	22,9761967
20	328,508426	42,4470961
30	987,700920	90,0436898
40	4421,107220	202,489232
50	23207,776600	470,299877

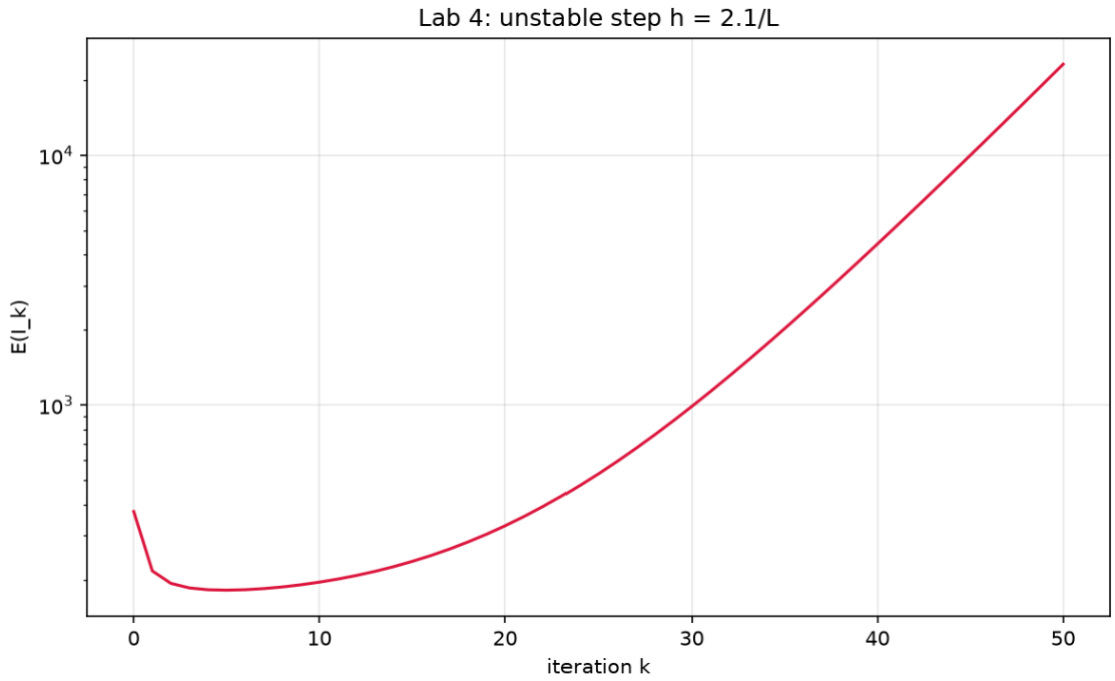


Рисунок 4.5 – Розбіжність градієнтного спуску при кроці $h = 2{,}1/L$

На початку роботи методу значення енергії зменшилося. Проте надалі енергія та норма градієнта почали швидко зростати.

На 50-й ітерації значення енергії досягло:

$$E(I_{50}) \approx 23207{,}7766.$$

Це означає, що метод розбігається. Початкове зменшення функції не гарантує подальшої збіжності, якщо крок перевищує теоретичну межу стійкості.

Для квадратичної функції компоненти похибки на кожній ітерації множаться на величину:

$$1 - h\lambda_i,$$

де λ_i- власне число матриці задачі. Для збіжності необхідно:

$$|1 - h\lambda_i| < 1.$$

У найгіршому випадку $\lambda_i = L$, тому:

$$|1 - hL| < 1,$$

звідки отримуємо:

$$0 < h < \frac{2}{L}.$$

Саме тому значення $2/L$ є межею стійкості градієнтного спуску.

Дослід 3. Вплив параметра λ на результат

Для дослідження впливу параметра регуляризації було виконано відновлення зображення для значень:

$$\lambda \in \{0{,}05;\ 0{,}24;\ 0{,}477352132;\ 1;\ 5\}.$$

Для кожного значення було обчислено MSE і PSNR відновленого зображення.

Таблиця 4.5 – Вплив параметра λ на якість відновлення

λ	**MSE**	**PSNR, дБ**
0,05	0,013048697	18,844329
0,24	0,007726297	21,120286
0,477352132	0,006925772	21,595318
1	0,007810798	21,073046
5	0,014589701	18,359536

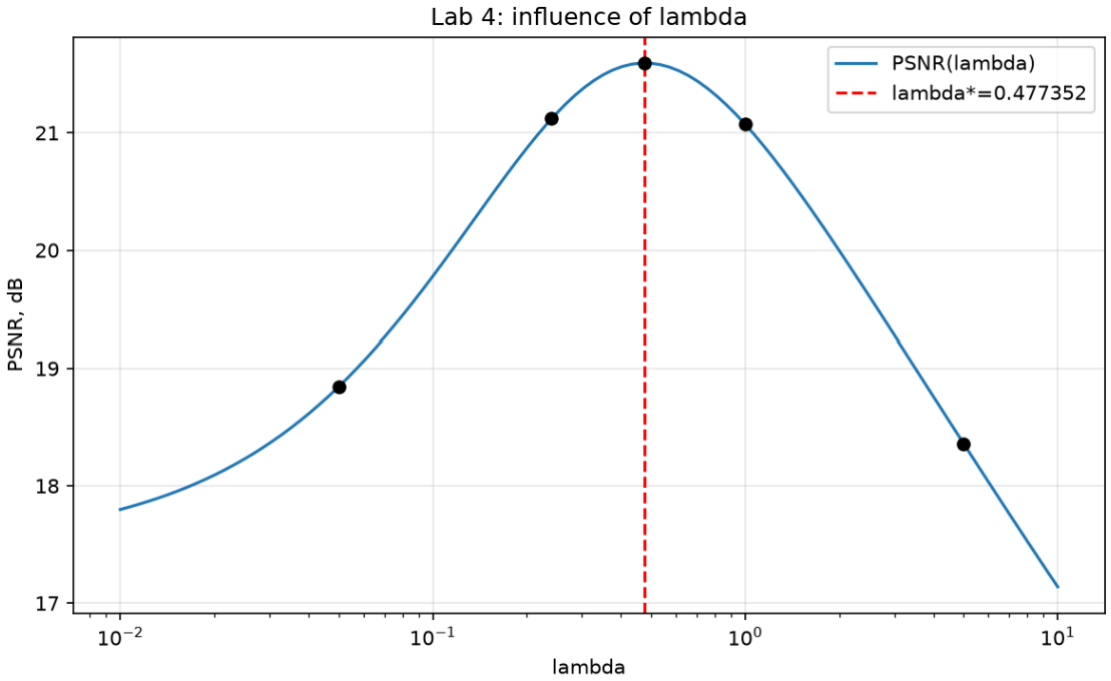


Рисунок 4.6 – Залежність PSNR від параметра регуляризації λ

Найбільше значення PSNR отримано для λ^*:

При цьому:

$$MSE_{\min} = 0.006925772,$$
$$PSNR_{\max} = 21.595318\text{дБ}.$$

При малому значенні $\lambda = 0{,}05$ згладжування є недостатнім, тому на зображенні залишається значна кількість шуму. PSNR у цьому випадку становить лише18.844329 дБ.

При великому значенні $\lambda = 5$ гладкість має надто велику вагу, тому зображення стає сильно розмитим, а PSNR зменшується до 18.359536 дБ.

Таким чином, отриманий графік підтверджує, що знайдене значення $\lambda^* = 0{,}477352132$ забезпечує найкращий баланс між видаленням шуму та збереженням деталей.

Висновок за результатами експериментів

Проведені експерименти показали, що перевага прискорених градієнтних методів зростає при збільшенні числа обумовленості задачі. При к = 49 метод важкої кульки потребував приблизно у 2,49 раза менше ітерацій, ніж звичайний градієнтний спуск, а сильно опуклий метод Нестерова - у 6,26 раза.

У досліді з кроком h = 2,1/L енергія спочатку зменшувалася, але надалі почала швидко зростати. Це узгоджується з порушенням умови стійкості 0 < h < 2/L.

Серед досліджених значень параметра регуляризації найвищу якість забезпечило знайдене λ* = 0,477352132: MSE становила 0,006925772, а PSNR - 21,595318 дБ. Менші значення λ залишали більше шуму, а більші спричиняли надмірне згладжування зображення.

4.10. Додаткове завдання: відновлення зображення зі згладженою повною варіацією (TV)

Мета додаткового завдання

Метою додаткового завдання є дослідження впливу моделі регуляризації на якість відновлення зображення. Для цього квадратичний доданок гладкості в енергії Тихонова замінено згладженою повною варіацією - Total Variation (TV).

Квадратичний штраф сильно пригнічує великі перепади яскравості, тому разом із шумом розмиває межі об'єктів. У TV-моделі штраф при великих значеннях градієнта зростає приблизно лінійно. Це дозволяє слабше пригнічувати різкі переходи та краще зберігати межі зображення.

Цільова функція та її градієнт

Для відновлення використано енергію

$$E_{\mathrm{TV}}(I) = \frac{12}{\|I - I_{\mathrm{noise}}\|}^2 + \lambda_{\mathrm{TV}} \sum_{i,j} \sqrt{(\nabla_x I)_{i,j}^2 + \left(\nabla_y I\right)_{i,j}^2 + \varepsilon_{\mathrm{TV}}^2}\,.$$

Перший доданок забезпечує близькість до спостережуваного зображення, а другий відповідає за регуляризацію. Додатний параметр $\varepsilon_{\mathrm{TV}}$ усуває недиференційовність у точках із нульовим градієнтом. Отже, у роботі використовується саме згладжена TV-модель.

Градієнт енергії має вигляд

$$\nabla E_{\mathrm{TV}}(I) = (I - I_{\mathrm{noise}}) - \lambda_{\mathrm{TV}} \operatorname{div}\left(\frac{\nabla I}{\sqrt{(\nabla_x I)^2 + \left(\nabla_y I\right)^2 + \varepsilon_{\mathrm{TV}}^2}}\right).$$

Ділення виконується покомпонентно для кожного пікселя. Дискретні оператори градієнта та дивергенції використано з тими самими граничними умовами, що й в основній частині лабораторної роботи.

Параметри моделі та перевірка градієнта

Вагу TV-регуляризації обчислено за заданим правилом:

$$\lambda_{\mathrm{TV}} = \max(0{,}02;\ 0{,}15\lambda^*).$$

Для знайденого раніше значення

$$\lambda^* = 0{,}477352132$$

отримано

$$\lambda_{\mathrm{TV}} = 0{,}071602820.$$

Параметр згладжування становив

$$\varepsilon_{\mathrm{TV}} = 0{,}005.$$

Цей параметр визначає згладжування TV-функціонала й не є допуском зупинки оптимізаційного методу. Окремий пошук оптимального значення λ_{TV} не проводився.

Перед оптимізацією виконано перевірку аналітичного градієнта центральними скінченними різницями. Найбільша нормована похибка серед перевірених випадків становила

$$\varepsilon_{\mathrm{grad,TV}} = 4{,}147 \cdot 10^{-9}.$$

Нормована нев’язка спряженості дискретних операторів дорівнювала

$$\varepsilon_{\mathrm{adj}} = 1{,}173 \cdot 10^{-16}.$$

Отримані значення підтверджують узгодженість реалізованих операторів і формули градієнта в проведених перевірках.

Мінімізація методом Нестерова

Енергію мінімізували методом Нестерова для сильно опуклої задачі. Завдяки квадратичному доданку близькості до спостереження стала сильної опуклості дорівнює

$$\mu = 1.$$

Для вибору кроку використано верхню оцінку константи Ліпшиця градієнта:

$$\overline{L} = 1 + \frac{8\lambda_{\mathrm{TV}}}{\varepsilon_{\mathrm{TV}}} = 115{,}564511675.$$

Крок і коефіцієнт інерції становили

$$h = \frac{1}{\overline{L}} = 0{,}008653175,$$

$$\beta = \frac{\sqrt{\overline{L}} - \sqrt{\mu}}{\sqrt{\overline{L}} + \sqrt{\mu}} = 0{,}829788589.$$

Ітерації виконували за формулами

$$x_{k+1} = y_k - h\nabla E_{\mathrm{TV}}(y_k),$$

$$y_{k+1} = x_{k+1} + \beta(x_{k+1} - x_k), \qquad x_0 = y_0 = I_{\mathrm{noise}}.$$

Критерієм зупинки була умова

$$\|\nabla E_{\mathrm{TV}}(y_k)\| \le 10^{-6}.$$

Максимальна кількість ітерацій становила 3000. Енергію та норму градієнта реєстрували в точках y_k, кінцеву точку y_k повертали як відновлене зображення.

Таблиця 4.6 - Результати мінімізації згладженої TV-енергії

Показник	**Значення**
Кількість ітерацій	187
Обчислення енергії N_f	188
Обчислення градієнта $N_{\nabla f}$	188
Сумарна кількість звернень	376
Кінцева норма градієнта	$9{,}363155685 \cdot 10^{-7}$
Досягнення критерію зупинки	так

Лічильники враховують перевірку початкового та кінцевого станів. Витрати на пошук параметра λ^*, діагностичні перевірки та підбір параметрів фільтрів для порівняння враховували окремо від 376 звернень TV-методу.

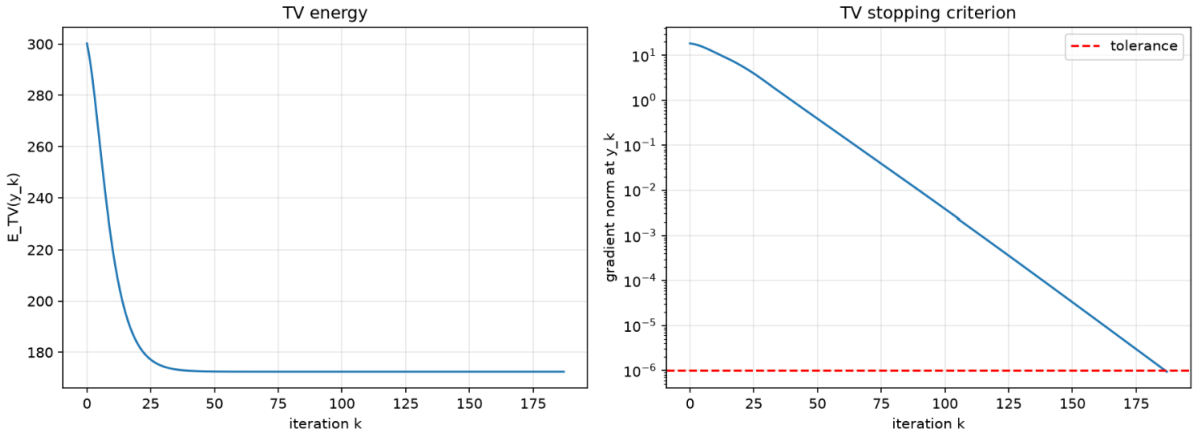


Рисунок 4.7 - Зміна TV-енергії та норми її градієнта під час роботи методу Нестерова

На рисунку наведено зміну енергії та норми градієнта в точках y_k. Наприкінці обчислень норма градієнта стала меншою за 10^{-6}, тому метод завершився за критерієм зупинки.

Порівняння якості відновлення

Якість оцінювали за значеннями MSE та PSNR відносно чистого зображення. Метрики обчислювали для числових масивів до округлення яскравостей під час збереження в PNG.

Таблиця 4.7 - Порівняння якості зображень

Зображення або метод	**MSE**	**PSNR, дБ**
Шумне зображення	0,017866111	17,479700
Гаусів фільтр	0,006686260	21,748167
Білатеральний фільтр	0,003562194	24,482825
Модель Тихонова	0,006925772	21,595318
Згладжена TV-модель	0,003555778	24,490654

Приріст PSNR порівняно з моделлю Тихонова становив

$$24{,}490654 - 21{,}595318 = 2{,}895336 \text{ дБ}.$$

Порівняно з білатеральним фільтром різниця була невеликою:

$$24{,}490654 - 24{,}482825 = 0{,}007829 \text{ дБ}.$$

Отже, у цьому експерименті TV-модель забезпечила помітне покращення відносно квадратичної регуляризації та практично однакову якість із білатеральним фільтром.

Значення пікселів отриманого TV-зображення перед збереженням лежали в межах

$$[0{,}080897037;\ 0{,}954184197].$$

Таким чином, у цьому запуску результат залишився в діапазоні [0;1] без застосування проєкції під час оптимізації. Відновлене зображення збережено у файлі outputs/06_tv.png.

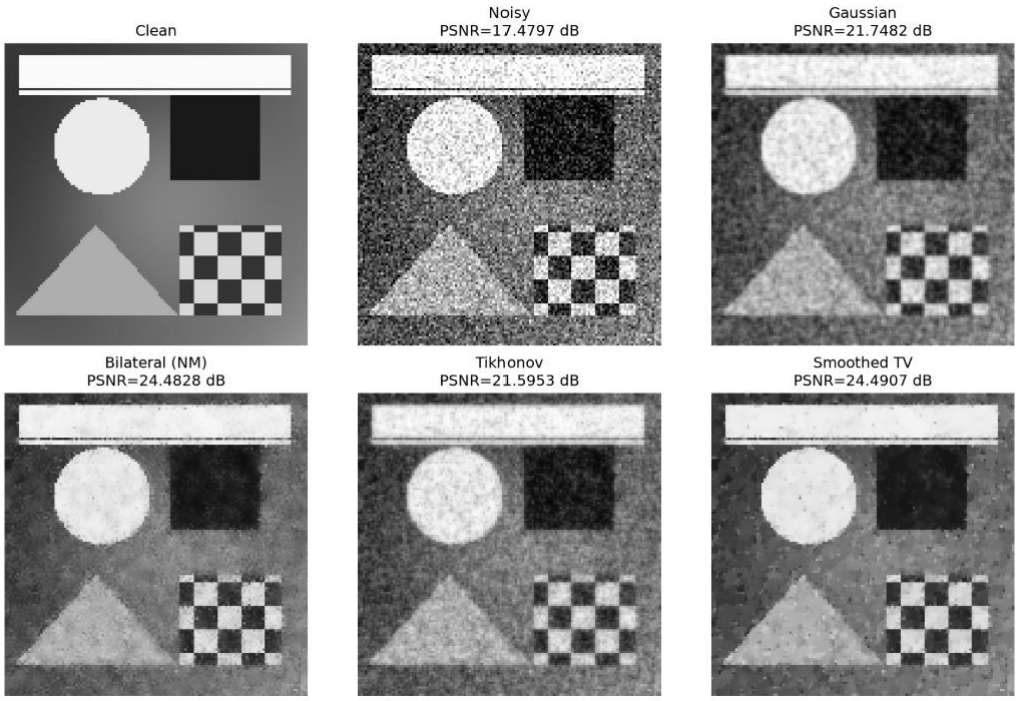


Рисунок 4.8 - Порівняння чистого та шумного зображень із результатами гаусової, білатеральної, тихоновської та TV-моделей відновлення

Висновок до додаткового завдання

Заміна квадратичного штрафу на згладжену повну варіацію підвищила PSNR від 21,595318 до 24,490654 дБ. Метод Нестерова досяг заданого допуску за 187 ітерацій і потребував 376 сумарних обчислень енергії та градієнта.

Результат демонструє вплив вибору регуляризації на якість відновлення. Використання градієнтної оптимізації зі штрафом, який слабше пригнічує великі перепади яскравості, дозволило отримати кращий результат, ніж із квадратичним штрафом Тихонова. За використаних параметрів якість TV-відновлення була близькою до якості білатеральної фільтрації.

4.11. Відповіді на запитання

1. Чому методи нульового порядку тут незастосовні?

У цій задачі невідомими є всі 16384 значення яскравості пікселів. Наприклад, метод Нелдера-Міда у просторі такої розмірності потребував би

симплекса з 16385 вершин, кожна з яких є окремим зображенням. Це вимагало б значних витрат пам’яті та обчислень.

Отже, застосування методів нульового порядку теоретично можливе, але практично неефективне. Наявність аналітичної формули градієнта дозволяє використовувати значно дешевші методи першого порядку.

2. Чому всі збіжні методи дали одне й те саме I^*?

Для фіксованого λ енергія Тихонова є квадратичною та сильно опуклою функцією. Її матриця Гессе має вигляд $H = \mathrm{Id} - \lambda\Delta$, а найменше власне число дорівнює 1. Тому задача має єдиний глобальний мінімізатор.

Усі методи, які досягли заданої точності, наблизилися до цього самого розв’язку. Відмінності між ними полягають у траєкторії руху, кількості ітерацій та обчислювальних витратах.

3. Чому метод важкої кульки з $\beta = 0{,}9$не досяг заданої точності, а з розрахованим β досяг?

Коефіцієнт β визначає силу інерції: до поточного кроку додається частина попереднього переміщення. При $\beta = 0{,}9$ інерція виявилася надто великою для швидкого досягнення заданого допуску. Метод здійснював коливання навколо мінімуму, а похибка згасала повільно.

За 200 ітерацій критерій зупинки не виконався. Це не означає доведену розбіжність методу - він не досяг потрібної точності в межах установленого ліміту.

Коефіцієнт $\beta_{\mathrm{HB}} = 0{,}139918830$, розрахований із використанням L та μ, забезпечив краще узгодження інерції з властивостями задачі. З ним метод досяг критерію зупинки за 44 ітерації.

4. Чому метод Нестерова може програти простому спуску при малому κ,але виграти при великому?

При невеликому числі обумовленості звичайний градієнтний спуск уже досить швидко наближається до мінімуму. Додаткова інерція не завжди покращує результат: її ефект залежить від вибраного варіанта методу та налаштування коефіцієнтів.

У нашому основному запуску при $\kappa \approx 4{,}8188$ опуклий варіант Нестерова потребував 71 ітерацію, тоді як звичайний градієнтний спуск - 56. Водночас сильно опуклий варіант Нестерова завершився за 25 ітерацій.

При збільшенні числа обумовленості звичайний спуск повільніше зменшує складові похибки, що відповідають малим власним числам матриці задачі. Тому перевага прискорення стає помітнішою. При $\kappa = 49$ сильно опуклий

метод Нестерова потребував 102 ітерації проти 639 у звичайного спуску - приблизно у 6,26 раза менше.

5. Чому PSNR гірший, ніж у лабораторній роботі №3, хоча оптимізація виконана правильно?

Оптимізаційний метод мінімізує сформульовану енергію, але ця енергія не обов'язково найкраще описує бажану якість зображення.

Модель Тихонова використовує квадратичний штраф за різницю між сусідніми пікселями. Він пригнічує як випадковий шум, так і справжні різкі переходи яскравості. Тому разом зі зменшенням шуму розмиваються межі об'єктів.

Білатеральний фільтр додатково враховує різницю яскравостей і слабше усереднює пікселі по різні боки межі. У нашому експерименті він забезпечив PSNR 24,482825 дБ, тоді як модель Тихонова - 21,595318 дБ. Відмінність пов'язана з моделлю відновлення, а не з помилкою градієнтних методів.

Висновок

У лабораторній роботі реалізовано відновлення зображення шляхом безпосередньої оптимізації 16384 значень яскравості пікселів. Сформовано енергію Тихонова та реалізовано узгоджені дискретні оператори градієнта, дивергенції й лапласіана. Нормована нев'язка спряженості становила $1{,}173 \cdot 10^{-16}$, а похибка перевірки градієнта скінченними різницями - $3{,}756 \cdot 10^{-7}$. Обидві перевірки пройдено.

За допомогою зовнішнього одновимірного пошуку отримано параметр регуляризації $\lambda^* = 0{,}477352132$. Пошук потребував 22 обчислень зовнішньої цільової функції. Для цього параметра $L = 4{,}818817056, \mu = 1$,а еталонне мінімальне значення енергії становить $E^* = 139{,}133621179$.

Серед шести досліджених варіантів найменші витрати показав метод Нестерова для сильно опуклої задачі: 25 ітерацій, 26 обчислень енергії та 26 обчислень градієнта. Метод важкої кульки з $\beta = 0{,}9$ не досяг заданої точності за 200 ітерацій.

Обов'язкові експерименти продемонстрували зростання переваги прискорених методів при збільшенні числа обумовленості. При $\kappa = 49$ сильно опуклий метод Нестерова потребував приблизно у 6,26 раза

менше ітерацій, ніж звичайний спуск. Експеримент із кроком $h = \frac{2,1}{L}$ показав зростання енергії після початкового зменшення, що узгоджується з порушенням умови стійкості.

Після відновлення MSE становила 0,006925772, а PSNR - 21,595318 дБ. Приріст відносно шумного зображення дорівнював 4,115618 дБ. Водночас якість поступилася результату білатерального фільтра через надмірне згладжування меж квадратичним штрафом Тихонова. Отже, якість відновлення залежить як від точності оптимізації, так і від вибраної математичної моделі.

У додатковому завданні використано згладжену TV-регуляризацію. Метод Нестерова досяг заданого допуску за 187 ітерацій і потребував 376 сумарних обчислень енергії та градієнта. Отриманий PSNR становив 24,490654 дБ, що на 2,895336 дБ вище за результат квадратичної моделі Тихонова.

ЧАСТИНА 5. УМОВНА ОПТИМІЗАЦІЯ

5.1. Мета роботи

Метою роботи є дослідження методів умовної оптимізації для відновлення цифрового зображення з урахуванням фізичних обмежень на яскравість пікселів.

Необхідно реалізувати метод проєкції градієнта, прискорений проєкційний метод FISTA та метод квадратичних штрафів, порівняти їхню обчислювальну вартість, точність виконання обмежень і якість відновлення зображення.

5.2. Постановка задачі

Яскравість кожного пікселя нормалізованого зображення повинна належати проміжку:

$$0 \le I_{i,j} \le 1.$$

Допустима множина має вигляд:

$$\Omega = \{I \mid 0 \le I_{i,j} \le 1\}.$$

Ця множина є багатовимірним кубом, або «коробкою», оскільки обмеження для кожного пікселя не залежать від інших пікселів.

Необхідно знайти мінімум енергії Тихонова:

$$E(I) = \frac{12}{\|I - I_{\text{raw}}\|}^2 + \frac{\lambda}{2}\|\nabla I\|^2, \qquad I \in \Omega.$$

У лабораторній роботі використано параметри, знайдені в лабораторній роботі №4:

$$\lambda = 0{,}477352132, \qquad L = 1 + 8\lambda = 4{,}818817056.$$

На відміну від попередніх лабораторних робіт, тут використовується сире шумне зображення raw_noisy, значення якого не обрізані до проміжку [0;1]. Це дозволяє показати необхідність явного врахування обмежень.

5.3. Аналіз сирого зображення

Після додавання шуму було отримано такі характеристики сирого спостереження.

Таблиця 5.1 – Характеристики сирого зображення

Показник	Значення
Пікселів поза межами [0; 1]	1840
Максимальне порушення	0,472651964
Мінімальна яскравість	−0,456367207
Максимальна яскравість	1,472651964

Сире зображення містить 1840 фізично неможливих пікселів. Частина значень є меншою за нуль, а частина - більшою за одиницю.

Якщо розв’язати задачу лабораторної роботи №4 без урахування обмежень, отримаємо:

Таблиця 5.2 – Характеристики безумовного розв’язку

Показник	Значення
Пікселів поза межами [0; 1]	641
Максимальне порушення	0,190770171
Енергія	162,186480679

Регуляризація зменшила кількість неможливих пікселів із 1840 до 641, однак не усунула проблему повністю. Отже, задача справді потребує явного врахування обмежень.

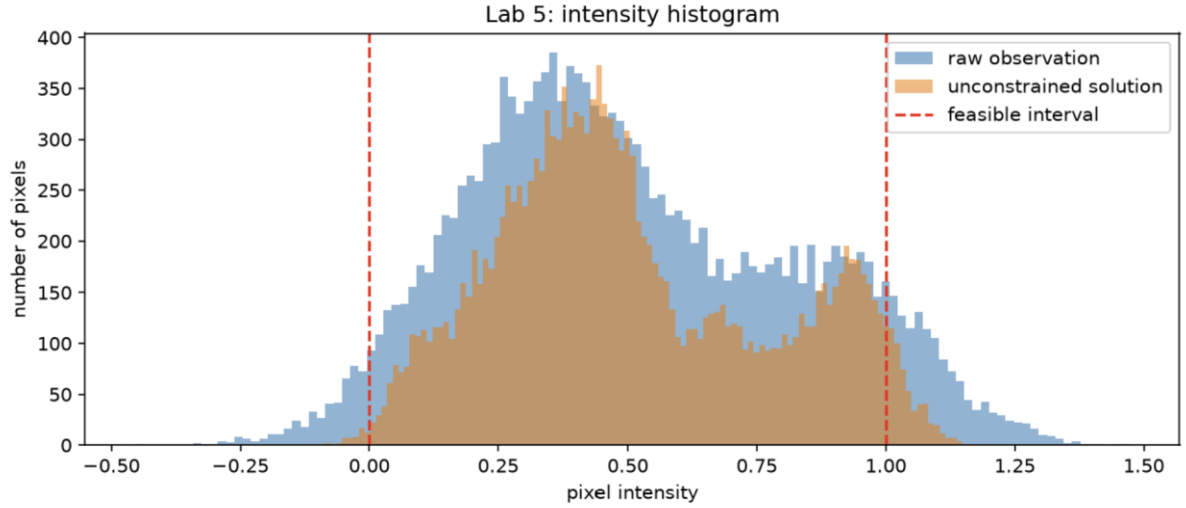


Рисунок 5.1 – Розподіл яскравостей сирого спостереження та безумовного розв’язку

На гістограмі значення поза вертикальними межами 0 і 1 відповідають фізично неможливим яскравостям пікселів.

5.4. Метод проєкції градієнта

У методі проєкції спочатку виконується звичайний градієнтний крок, після чого отримана точка повертається до допустимої множини:

$$I_{k+1} = \Pi_\Omega\big(I_k - h\nabla E(I_k)\big).$$

Проєкція на коробку Ω виконується покоординатно:

$$\Pi_\Omega(x) = \min(\max(x, 0), 1).$$

Отже, всі значення, менші за нуль, замінюються нулем, а значення, більші за одиницю, - одиницею.

Перевага методу полягає в тому, що кожна його ітерація дає допустиме зображення. Навіть при достроковій зупинці всі пікселі залишаються в межах [0;1].

Початковим наближенням було $I_0 = \Pi_\Omega(I_{\text{raw}})$. Використано крок $h = \frac{1}{L}$, допуск зупинки 10^{-6} та ліміт 200 ітерацій.

Для порівняння реалізовано прискорений проєкційний метод FISTA. Градієнтний крок у ньому виконується з екстрапольованої точки, після чого результат проєктується на допустиму множину. Критерій зупинки перевіряється за нормою градієнтного відображення в екстрапольованій точці. Повернуте зображення належить допустимій множині.

5.5. Градієнтне відображення

У задачі з обмеженнями не можна використовувати норму звичайного градієнта як критерій зупинки. Якщо оптимальний піксель розташований на межі, градієнт може спрямовувати його за межі допустимої множини та залишатися ненульовим.

Тому використовується градієнтне відображення:

$$G_h(I_k) = \frac{I_k - \Pi_\Omega\big(I_k - h\nabla E(I_k)\big)}{h}.$$

Критерій зупинки:

$$\|G_h(I_k)\| \le \varepsilon.$$

Якщо проєкційний крок не змінює точку, градієнтне відображення дорівнює нулю. Це означає, що подальший допустимий рух не зменшує цільову функцію.

5.6. Метод квадратичних штрафів

Альтернативний спосіб урахування обмежень полягає в додаванні штрафу за вихід за межі допустимої множини:

$$P(I) = \sum_{i,j}\Big[\max\big(0, -I_{i,j}\big)^2 + \max\big(0, I_{i,j} - 1\big)^2\Big].$$

Мінімізується функція:

$$\Phi_r(I) = E(I) + rP(I),$$

де r - коефіцієнт штрафу.

При збільшенні r порушення зменшується, але одночасно зростає константа Ліпшиця:

$$L_r = L + 2r.$$

Тому крок внутрішнього методу:

$$h_r = \frac{1}{L_r}$$

поступово зменшується, а кожна наступна внутрішня задача стає гірше обумовленою.

5.7. Порівняння методів

Таблиця 5.3 – Результати умовної оптимізації

Метод	**Ітерації**	**Порушення**	**Пікселів поза Ω**	**Звернення**	**Допустимість**
Проєкція градієнта	59	0	0	120	так
FISTA	72	0	0	146	так
Квадратичний штраф	7 зовнішніх	$2{,}163 \cdot 10^{-7}$	490	707	ні

Метод проєкції градієнта виявився найдешевшим. Він потребував 120 звернень і забезпечив точне виконання обмежень.

Метод FISTA також сформував повністю допустимий результат, але потребував 146 звернень. У цій задачі прискорення не дало переваги, оскільки число обумовленості є невеликим.

Метод квадратичних штрафів потребував 707 звернень, тобто приблизно у:

$$\frac{707}{120} \approx 5{,}89$$

раза більше, ніж проєкція градієнта.

При цьому 490 пікселів формально залишилися поза допустимою множиною. Максимальне порушення є дуже малим, але не дорівнює нулю.

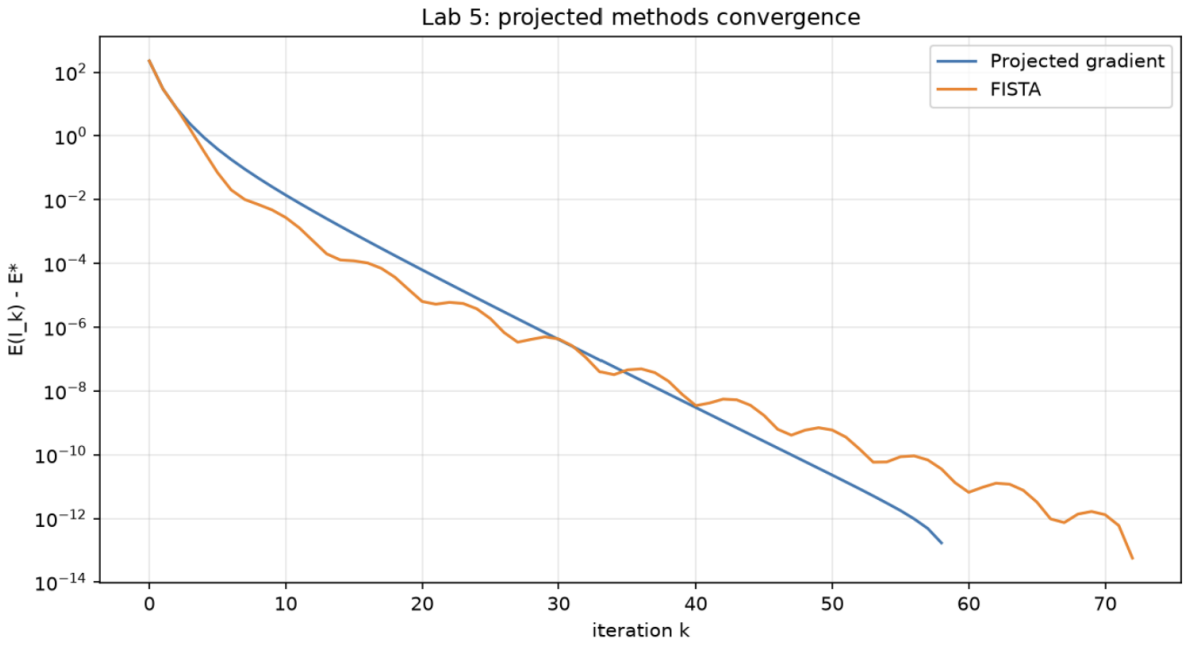


Рисунок 5.2 – Збіжність проєкційних методів

На графіку показано різницю між поточною енергією та числовим еталонним значенням, отриманим проєкційним методом. Цей еталон є наближенням мінімуму задачі з обмеженнями.

5.8. Результат відновлення

Після застосування методу проєкції градієнта отримано:

$$PSNR = 21{,}756326 \text{ дБ}.$$

.

Для основної моделі Тихонова в лабораторній роботі №4 було отримано:

$$PSNR_{\text{Tikhonov}} = 21{,}595318 \text{ дБ}.$$

Слід враховувати, що в основній частині лабораторної роботи №4 використовувалося обрізане шумне зображення, а в цій роботі - сире спостереження. Тому різниця PSNR характеризує результати двох постановок і не може пояснюватися лише додаванням обмежень.

Якість зображення покращилася незначно, але головна перевага полягає в його фізичній коректності: усі пікселі належать проміжку [0;1].

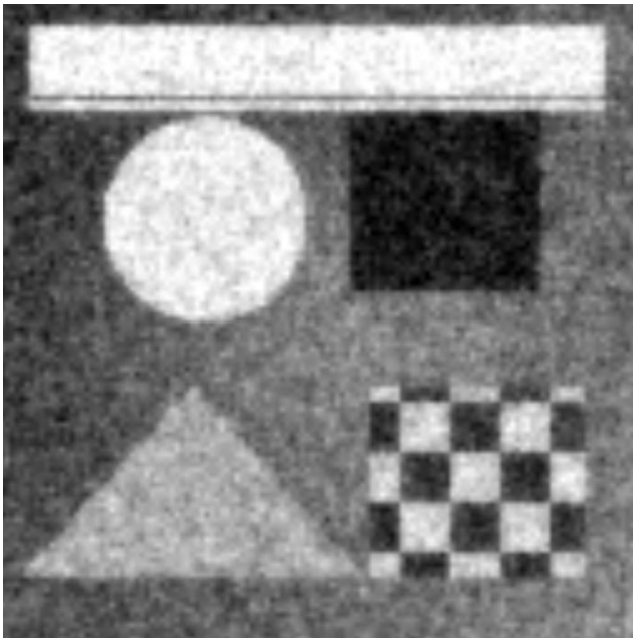


Рисунок 5.3 – Зображення після умовної оптимізації

5.9. Обов’язкові експерименти

Дослід 1. Неправильний критерій зупинки

Метод проєкції градієнта було запущено з критерієм зупинки за нормою звичайного градієнта замість норми градієнтного відображення.

Таблиця 5.4 – Порівняння критеріїв зупинки

Критерій	**Ітерації**	**Звернення**	**Норма градієнта**	**Норма градієнтного відображення**	**Критерій виконано**
Градієнтне відображення	59	120	2,51398389	$7{,}94211751 \cdot 10^{-7}$	так
Звичайний градієнт	200	402	2,513983925	$1{,}591703371 \cdot 10^{-16}$	ні

За правильного критерію метод завершився після 59 ітерацій. Якщо перевіряти норму звичайного градієнта, метод продовжує працювати до встановленого ліміту, хоча градієнтне відображення вже практично дорівнює нулю.

Причина полягає в тому, що в оптимумі на межі допустимої множини звичайний градієнт може залишатися ненульовим. Напрямок спуску спрямовує окремі пікселі за допустимі межі, а проєкція повертає їх у те саме положення. Тому для цієї задачі потрібен критерій за нормою градієнтного відображення.

Дослід 2. Вплив множника зростання штрафу

Метод квадратичних штрафів було запущено для трьох значень множника зростання:

$$\beta \in \{2; 10; 100\}.$$

Таблиця 5.5 – Вплив множника зростання штрафу

Множник зростання	**Зовнішні ітерації**	**Звернення**	**Пікселів поза Ω**	**Максимальне порушення**
2	7	693	491	$3{,}311306273 \cdot 10^{-3}$
10	7	707	490	$2{,}163262129 \cdot 10^{-7}$
100	**6**	606	491	$2{,}163980106 \cdot 10^{-11}$

При множнику зростання 2 штраф збільшувався повільно, тому після семи зовнішніх ітерацій максимальне порушення залишилося на рівні $3{,}3113 \cdot 10^{-3}$.

При множнику 100 порушення стало значно меншим, однак швидке зростання штрафу спричинило різке збільшення константи Ліпшиця та зменшення кроку внутрішнього методу. Мале порушення обмежень саме по собі не гарантує точного мінімуму початкової енергії.

У реалізації зовнішня зупинка перевірялася за умовою $rP(I) \leq 10^{-8}$. Для множників 2 та 10 ця умова не виконалася до досягнення ліміту семи зовнішніх ітерацій. Для множника 100 вона виконалася після шести ітерацій. Виконання цієї умови характеризує штрафне порушення, але не є окремою перевіркою оптимальності.

Дослід 3. Ціна обумовленості

Для стандартного множника зростання $\beta = 10$ коефіцієнт штрафу змінюється за правилом:

$$r_{s+1} = 10 r_s.$$

На кожній зовнішній ітерації:

$$L_r = L + 2r,$$

$$h_r = \frac{1}{L_r}.$$

Для початкової константи:

$$L = 4{,}818817056.$$

отримано такі значення.

Таблиця 5.6 – Зміна кроку штрафного методу

Зовнішній крок	**r**	$L_r = L + 2r$	$h_r = 1/L_r$
0	1	6,818817056	0,146653003

1	10	24,818817056	0,040292009
2	100	204,818817056	0,004882364
3	1 000	2004,818817056	$4{,}987981914 \cdot 10^{-4}$
4	10 000	20004,818817056	$4{,}998795586 \cdot 10^{-5}$
5	100 000	200004,818817056	$4{,}999879532 \cdot 10^{-6}$
6	1 000 000	2000004,818817056	$4{,}999987953 \cdot 10^{-7}$

Коли доданок 2r стає значно більшим за L, кожне десятикратне збільшення r зменшує крок приблизно в десять разів. Це ускладнює розв'язання внутрішніх задач до однакової точності. У проведеному запуску з множником 10 на кожній зовнішній ітерації було виконано по 100 внутрішніх ітерацій, тому погіршення обумовленості не означало автоматичного збільшення їх фактичної кількості.

Дослід 4. Активні обмеження

Для проєкційного розв'язку було побудовано карту активних обмежень:

- чорним позначено пікселі зі значенням 0;
- білим - пікселі зі значенням 1;
- сірим - вільні пікселі, для яких $0 < I_{i,j} < 1$

Тип пікселів	**Кількість**
На нижній межі 0	53
На верхній межі 1	437
Вільні	15894
Разом	16384

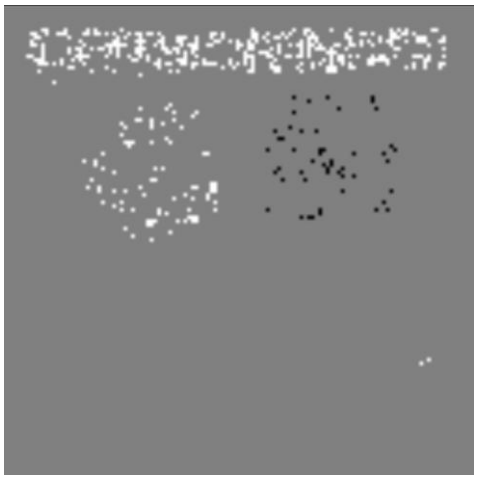


Рисунок 5.4 – Карта активних обмежень

Активні обмеження переважно розташовані в найтемніших і найсвітліших частинах зображення, а також у пікселях, які через шум вийшли за фізично допустимі межі.
Активними є пікселі кінцевого розв'язку, значення яких дорівнюють 0 або 1. Вони позначені відповідно чорним і білим. Вільні пікселі мають значення між межами та позначені сірим.

5.10. Відповіді на запитання

1. Чому не можна зупиняти проєкційний метод за нормою градієнта?

В оптимальній точці на межі допустимої множини звичайний градієнт може залишатися ненульовим. Напрямок спуску, тобто антиградієнт, може спрямовувати точку за допустимі межі. Після проєкції точка повертається в те саме положення, тому градієнтне відображення дорівнює нулю.
Тому норма градієнта не відображає можливість подальшого допустимого руху. У проведеному експерименті після 200 ітерацій вона залишилася рівною $\mathbf{2,513983925}$., хоча розв'язок уже було знайдено.

2. Що таке градієнтне відображення і чому воно нульове в оптимумі на межі?

Градієнтне відображення визначається як:

$$G_h(I) = \frac{I - \Pi_\Omega\big(I - h\nabla E(I)\big)}{h}.$$

Воно показує, наскільки змінилася б точка після одного проєкційного градієнтного кроку. Якщо точка є оптимальною, проєкція повертає її в те саме положення, тому чисельник і градієнтне відображення дорівнюють нулю.

3. Чому кожна наступна внутрішня задача штрафного методу дорожча?

Зі збільшенням коефіцієнта штрафу зростає оцінка константи Ліпшиця $L_r = L + 2r,$ тому використаний крок $h_r = 1/L_r$ зменшується. Внутрішню задачу стає складніше розв'язати до однакової точності. Проте фактичні витрати залежать від критерію зупинки та ліміту ітерацій: у нашому основному запуску на кожну внутрішню задачу було відведено 100 ітерацій.

4. Чому квадратичний штраф не гарантує точної допустимості при скінченному r?

Квадратичний штраф створює компроміс між зменшенням початкової енергії та порушенням обмежень. При скінченному r невеликий вихід за

межі може залишатися вигідним для штрафної задачі. Тому точна допустимість загалом не гарантується.

У нашому запуску після семи зовнішніх ітерацій 490 пікселів залишалися поза допустимими межами, хоча максимальне порушення становило лише $2{,}163262129 \cdot 10^{-7}$. Це не означає, що штрафний метод ніколи не може дати допустимий результат; він не забезпечує його автоматично, на відміну від проєкції.

5. У якому випадку варто обрати штраф, а не проєкцію?

Метод штрафів доцільно використовувати, коли допустима множина задана складними нелінійними обмеженнями, а обчислення проєкції є окремою складною задачею.

Для коробкових обмежень $0 \leq I_{i,j} \leq 1$ проєкція виконується простим обрізанням значень, тому проєкційний метод є значно дешевшим і забезпечує точну допустимість.

Висновок

У лабораторній роботі досліджено методи умовної оптимізації для відновлення зображення з обмеженнями яскравості $0 \leq I_{i,j} \leq 1$. Використано сире шумне спостереження, яке містило 1840 пікселів поза допустимим діапазоном. Безумовний розв'язок зменшив їх кількість до 641, але не усунув порушення повністю.

Метод проєкції градієнта досяг критерію зупинки за 59 ітерацій і потребував 120 сумарних обчислень функції та градієнта. FISTA завершився за 72 ітерації та 146 звернень. Обидва методи забезпечили точне виконання коробкових обмежень.

Метод квадратичних штрафів потребував 707 звернень за сім зовнішніх ітерацій. Максимальне порушення зменшилося до $2{,}163262129 \cdot 10^{-7}$, однак 490 пікселів формально залишилися поза допустимою множиною. Заданий зовнішній критерій штрафного методу до досягнення ліміту ітерацій не виконався.

Експерименти показали, що проєкційний метод слід зупиняти за нормою градієнтного відображення. Норма звичайного градієнта в оптимумі на межі може залишатися ненульовою. Також продемонстровано, як зростання коефіцієнта штрафу збільшує константу Ліпшиця та зменшує крок внутрішнього методу.

Для проєкційного результату отримано PSNR 21,756326 дБ. Усі пікселі належали діапазону [0; 1]: 53 пікселі перебували на нижній межі, 437 - на верхній, а 15894 залишалися вільними.

Серед досліджених реалізацій для цієї задачі найменші обчислювальні витрати мав метод проєкції градієнта. Проєкція на коробку проста, забезпечує допустимість кожного отриманого зображення та не потребує розв’язання послідовності штрафних задач.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

У проєктній роботі досліджено застосування методів оптимізації до відновлення цифрового зображення. Для варіанта №8 використано зображення розміром 128 × 128 пікселів, зерно генератора випадкових чисел 168081 та гаусів шум із середньоквадратичним відхиленням 0,1449. Після додавання шуму й обрізання яскравостей до діапазону [0; 1] середньоквадратична похибка становила 0,017866111, а PSNR - 17,479700 дБ.

У лабораторній роботі №1 методом Свенна отримано інтервал локалізації мінімуму [0,4515; 1,7715]. Пошук потребував п’яти обчислень цільової функції. Експерименти показали, що початковий крок впливає на кількість звернень і ширину отриманого інтервалу. Подвоєння кроку дозволяє швидко наближатися до області мінімуму, а перевірка пробних точок - визначати напрямок пошуку.

У лабораторній роботі №2 параметр гаусового фільтра уточнено методами дихотомії та золотого перерізу. Дихотомія потребувала 15 ітерацій і 31 звернення, а золотий переріз - 20 ітерацій і 23 звернення. Методи отримали близькі значення оптимального параметра. Для результату золотого перерізу $\sigma^* = 0{,}669149120$ середньоквадратична похибка становила 0,006686260, а PSNR - 21,748167 дБ. Отже, більша кількість ітерацій не обов’язково означає більшу обчислювальну вартість.

У лабораторній роботі №3 оптимізовано просторовий і фотометричний параметри білатерального фільтра. Метод Нелдера-Міда отримав точку (1,862013; 0,279882) за 58 ітерацій і 111 звернень до цільової функції. Метод Пауелла отримав близьку точку (1,861989; 0,279883) за шість циклів і 427 звернень. Вища вартість циклу Пауелла пояснюється виконанням кількох одновимірних пошуків.

Після білатеральної фільтрації PSNR становив 24,482825 дБ, що на 2,734658 дБ вище за результат гаусового фільтра. Врахування різниці яскравостей сусідніх пікселів дозволило краще зберігати межі об’єктів.

У лабораторній роботі №4 невідомими були безпосередньо всі 16384 значення яскравості пікселів. Для відновлення сформовано енергію Тихонова та досліджено шість варіантів градієнтних методів. Нормована нев’язка спряженості дискретних операторів становила $1{,}173 \cdot 10^{-16}$, а похибка перевірки градієнта скінченними різницями - $3{,}756 \cdot 10^{-7}$. Обидві перевірки пройдено.

Пошук параметра регуляризації потребував 22 обчислень зовнішньої цільової функції та дав $\lambda^* = 0{,}477352132$. Серед досліджених методів найменші витрати мав метод Нестерова для сильно опуклої задачі: 25 ітерацій і 52 сумарні обчислення енергії та градієнта. Метод важкої кульки з $\beta = 0{,}9$ не досяг заданої точності за 200 ітерацій.

При збільшенні числа обумовленості до $\kappa = 49$ перевага прискорення стала помітнішою: сильно опуклий метод Нестерова потребував 102 ітерації проти 639 у звичайного градієнтного спуску, тобто приблизно у 6,26 раза менше. Експеримент із кроком $h = 2{,}1/L$ продемонстрував зростання енергії після початкового зменшення при порушенні умови стійкості.

Після мінімізації енергії Тихонова отримано PSNR 21,595318 дБ. Нижча якість порівняно з білатеральним фільтром пояснюється квадратичним штрафом, який пригнічує не лише шум, а й різкі переходи яскравості.

У додатковому завданні квадратичний штраф замінено згладженою повною варіацією TV. Використано $\lambda_{TV} = 0{,}071602820$ та параметр згладжування 0,005. Метод Нестерова досяг критерію зупинки за 187 ітерацій і потребував 188 обчислень енергії та 188 обчислень градієнта.

Для TV-моделі отримано MSE 0,003555778 і PSNR 24,490654 дБ. Покращення відносно моделі Тихонова становило 2,895336 дБ. Результат був близьким до білатеральної фільтрації: різниця PSNR дорівнювала лише 0,007829 дБ. Цей експеримент продемонстрував вплив вибору регуляризації на якість відновлення.

У лабораторній роботі №5 досліджено відновлення з явними обмеженнями яскравості $0 \le I_{ij} \le 1$. Сире спостереження містило 1840 пікселів поза допустимим діапазоном, а безумовний розв’язок відповідної задачі Тихонова - 641.

Метод проєкції градієнта завершився за 59 ітерацій і 120 звернень, забезпечивши точне виконання обмежень. FISTA також сформував допустимий результат, але потребував 72 ітерації та 146 звернень. Метод квадратичних штрафів витратив 707 звернень за сім зовнішніх ітерацій. При цьому 490 пікселів залишилися формально недопустимими, хоча максимальне порушення становило лише $2{,}163262129 \cdot 10^{-7}$.

Для проєкційного результату отримано PSNR 21,756326 дБ. Експерименти підтвердили необхідність використання градієнтного відображення як критерію зупинки та показали зменшення кроку внутрішнього методу зі зростанням штрафу. Для простих коробкових обмежень проєкція виявилася

дешевшою та забезпечувала допустимість кожного отриманого зображення.

У межах проєкту послідовно досліджено пошук одного параметра фільтра, двопараметричну оптимізацію та оптимізацію всіх пікселів із явними обмеженнями. Результати показали, що обчислювальну вартість потрібно оцінювати за кількістю звернень до функції та градієнта, а якість відновлення - окремо за MSE і PSNR.

Найвищий PSNR серед перевірених результатів забезпечила згладжена TV-модель - 24,490654 дБ. Водночас її якість була практично однаковою з якістю білатерального фільтра. Отже, точне розв’язання задачі оптимізації важливе, але кінцевий результат також залежить від того, наскільки обрана модель враховує властивості шуму та необхідність збереження меж і деталей зображення.